

Tema 3

Cadena de Conversión

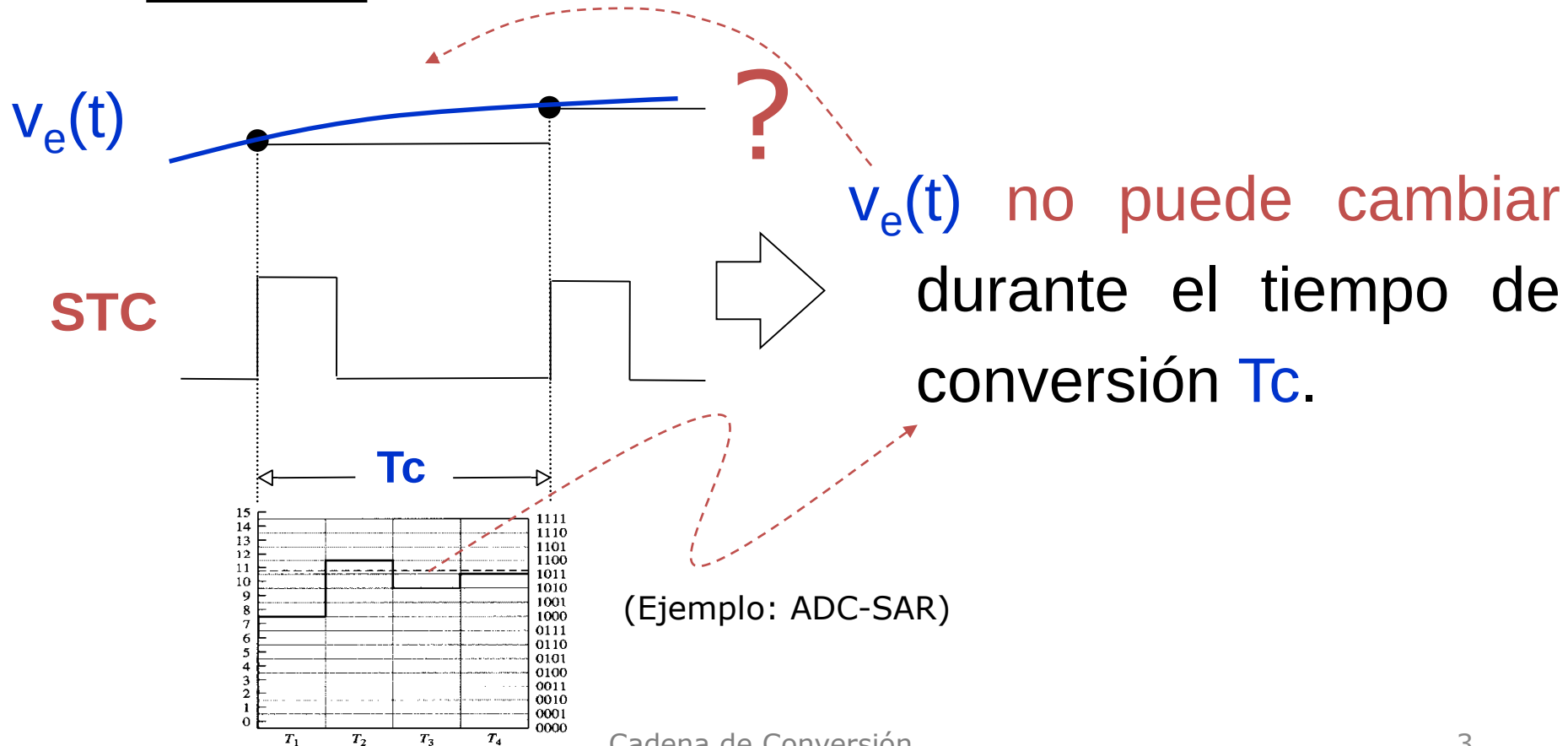
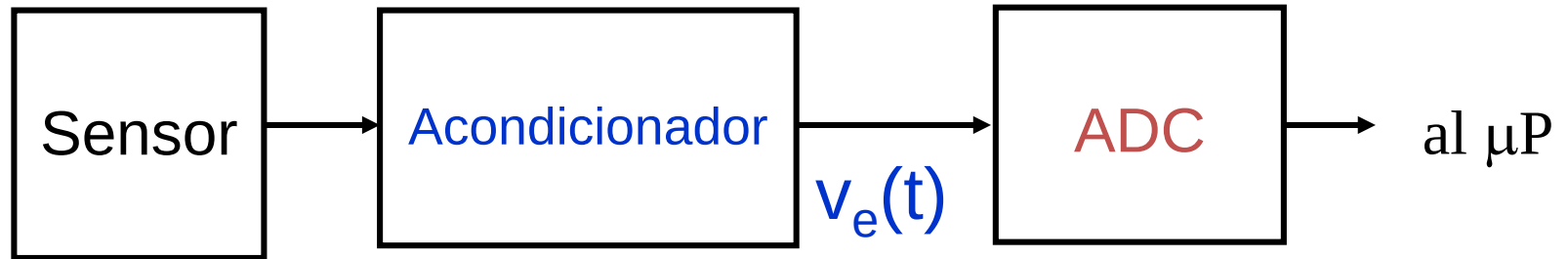
Cadena de Conversión



Índice

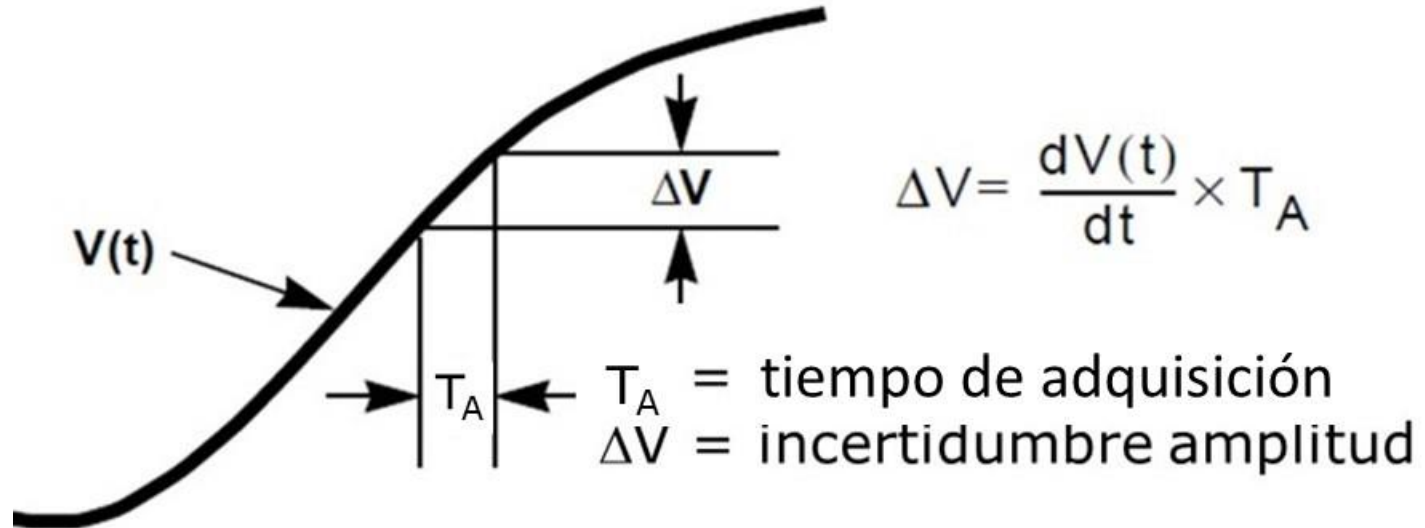
1. Sistemas monocanal
2. Circuito de muestreo y retención
3. Sistemas multicanal
4. Multiplexor analógico

Frecuencia máxima de la señal de entrada



Tiempo de adquisición e incertidumbre en la medida

Durante el tiempo de adquisición de la señal T_A la señal de entrada varía, lo que resulta en una incertidumbre en la amplitud de la señal de medida

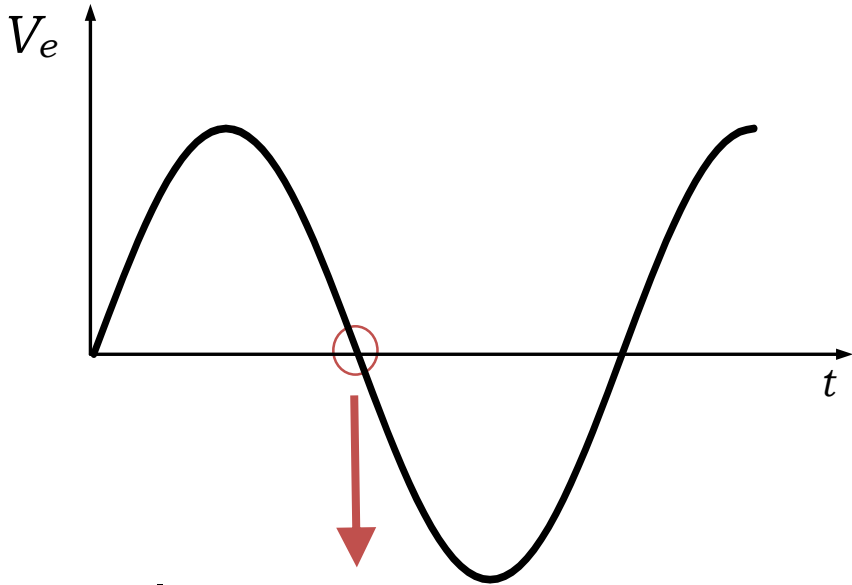


Para no perder resolución, el tiempo de adquisición tiene que ser menor que $\frac{1}{2}$ LSB:

$$\Delta V \leq \frac{1}{2} \text{ LSB}$$

Variación máxima de la señal

$$V_e = V_P \cdot \text{sen}(2\pi f t) \rightarrow \left. \frac{\Delta V_e}{\Delta t} \right|_{\max} ???$$



$$\left. \frac{\partial V_e}{\partial t} \right|_{\max} = V_P \cdot 2\pi f \quad [\text{V/s}]$$

Como...

$$\left. \frac{\Delta V_e}{\Delta t} \right|_{\max} \cdot T_A \leq \frac{1}{2} LSB = \frac{V_{FSR}}{2^{n+1}}$$

... el tiempo de conversión del ADC determina la frecuencia máxima que puede tener la señal ($T_C = T_A$)

$$V_{P(max)} = \frac{V_{FSR}}{2} \Rightarrow$$

$$f_{señal} \leq \frac{1}{2^{n+1} \cdot \pi \cdot T_A}$$

Frecuencia máxima de la señal de entrada

- ✍ Como **mínimo** hay que tomar **2 muestras** por periodo de la señal (Nyquist)

$$f_{señal} \leq \frac{F_S}{2} \Rightarrow$$

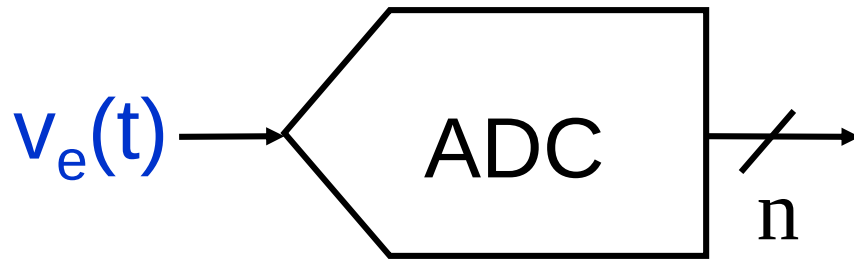
$$f_{señal} \leq \frac{1}{2 \cdot T_A} \Rightarrow$$

- ✍ Como **máximo** se puede permitir que la entrada cambie **½LSB** durante el T_A

$$\Delta V_e|_{T_A} \leq \frac{1}{2} LSB \Rightarrow$$

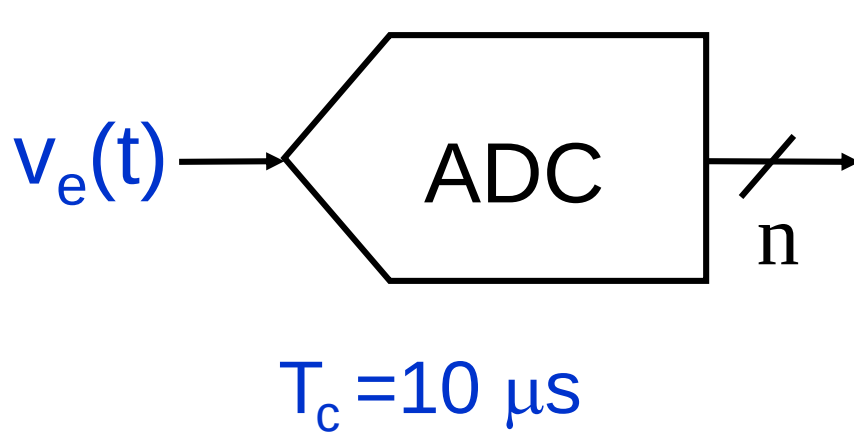
$$f_{señal} \leq \frac{1}{2^{n+1} \cdot \pi \cdot T_A}$$

Ejemplo



$$T_c = 10 \mu s$$

Ejemplo

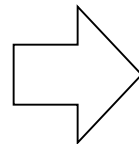


$$F_s \leq \frac{1}{10 \mu s} = 100 \text{ ks/s}$$

$$f_{señal} \leq \frac{100k}{2} = 50 \text{ kHz}$$

$V_e(t)$ no puede variar durante T_c mas de $\frac{1}{2}$ LSB:

$$f_{señal} \leq \frac{1}{2^{n+1} \cdot \pi \cdot T_c}$$



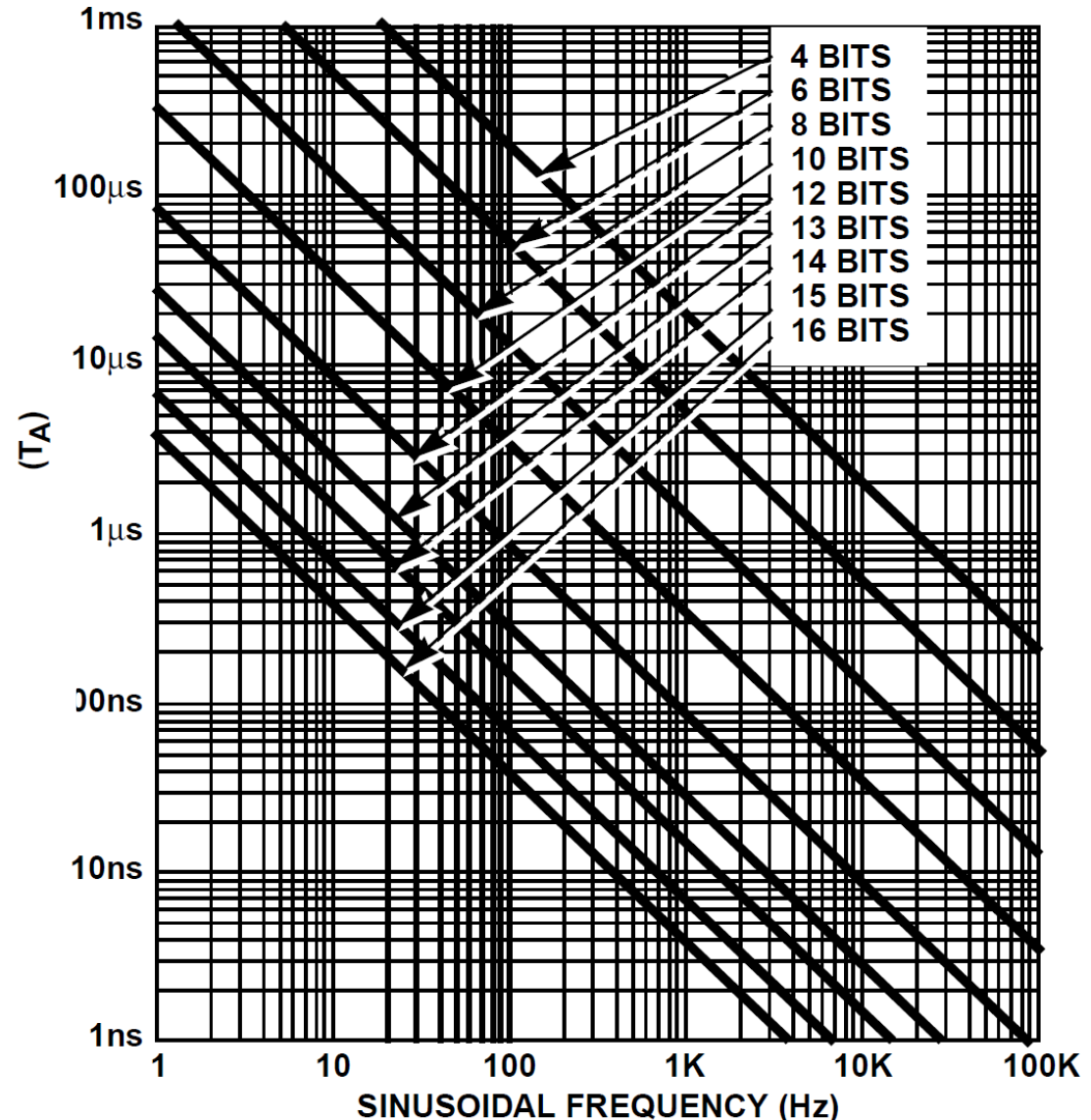
Bits	$f_{señal(MAX)}$
8	63 Hz
12	3.8 Hz

Tiempo de adquisición máximo

Para resoluciones y frecuencias elevadas

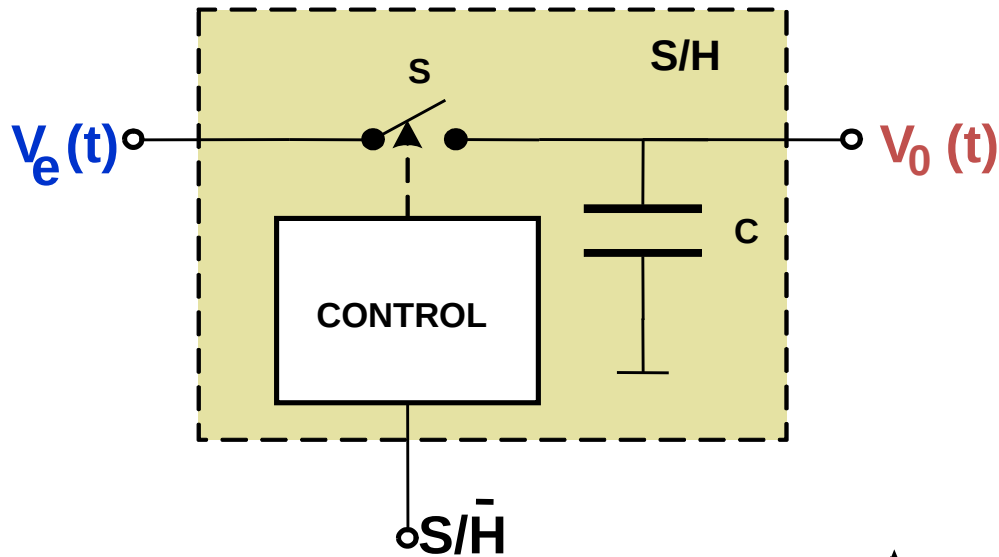
- Esa especificación es imposible para un ADC
- Es imprescindible que el tiempo de adquisición no esté limitado por el tiempo de conversión del ADC, esto es:

$$T_A < T_C$$



Índice

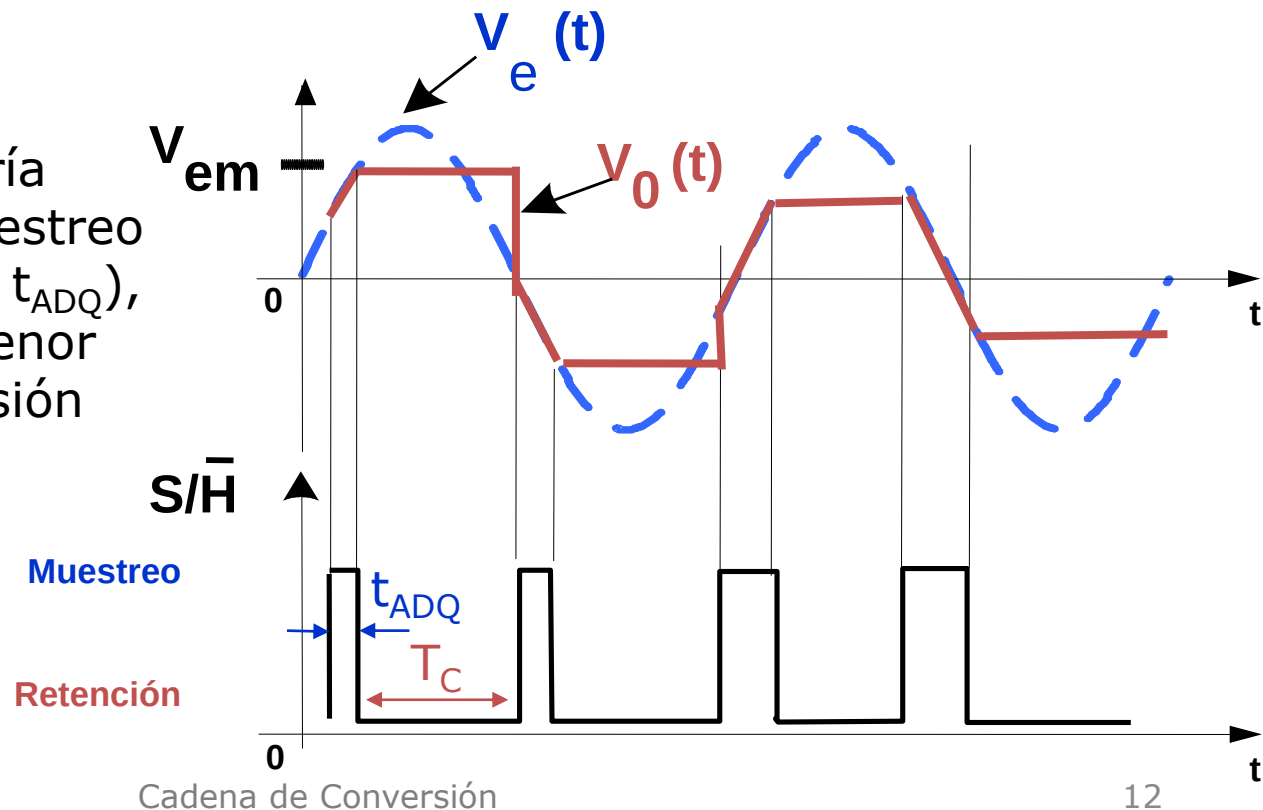
1. Sistemas monocanal
2. Circuito de muestreo y retención
3. Sistemas multicanal
4. Multiplexor analógico



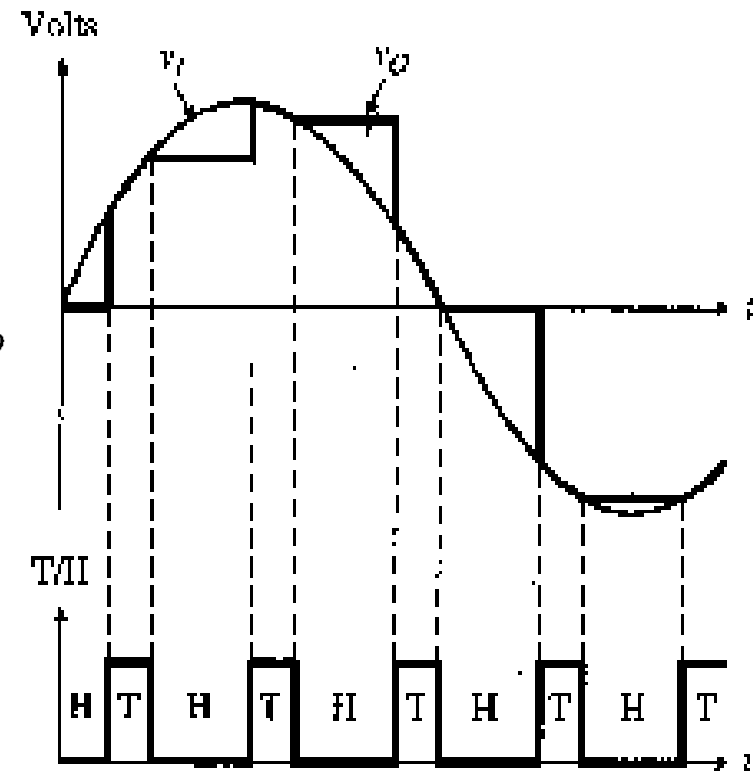
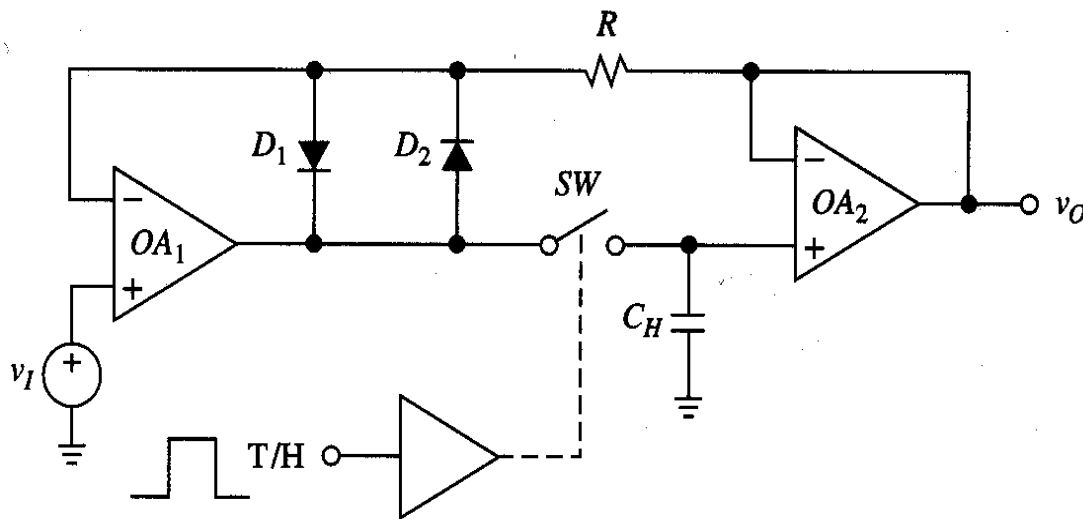
La señal se observa en el modo Sample (**Muestreo**)

El ADC realizará la conversión en el modo Hold (**Retención**)

La señal se $V_o(t)$ sólo varía durante el tiempo de Muestreo (o tiempo de adquisición t_{ADQ}), que puede ser mucho menor que el tiempo de conversión del ADC

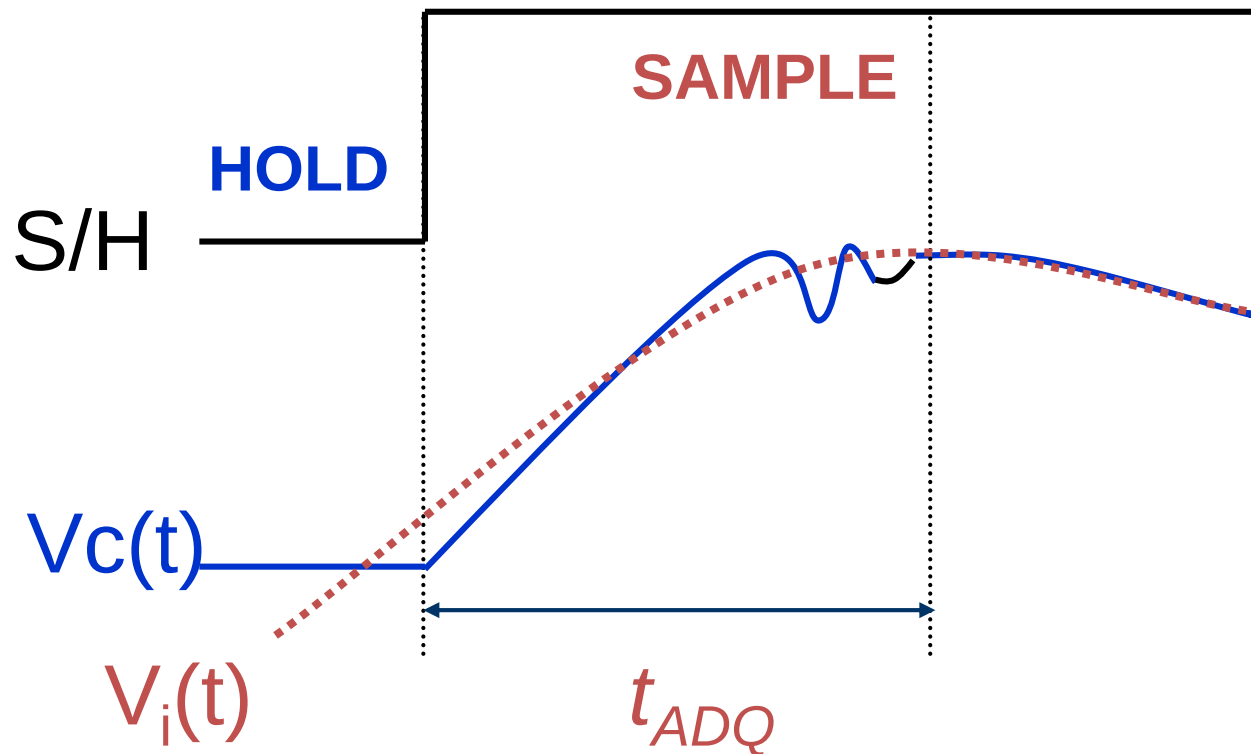


Un **S/H** mantiene **constante** el voltaje en la entrada del convertidor durante el tiempo **T_c**

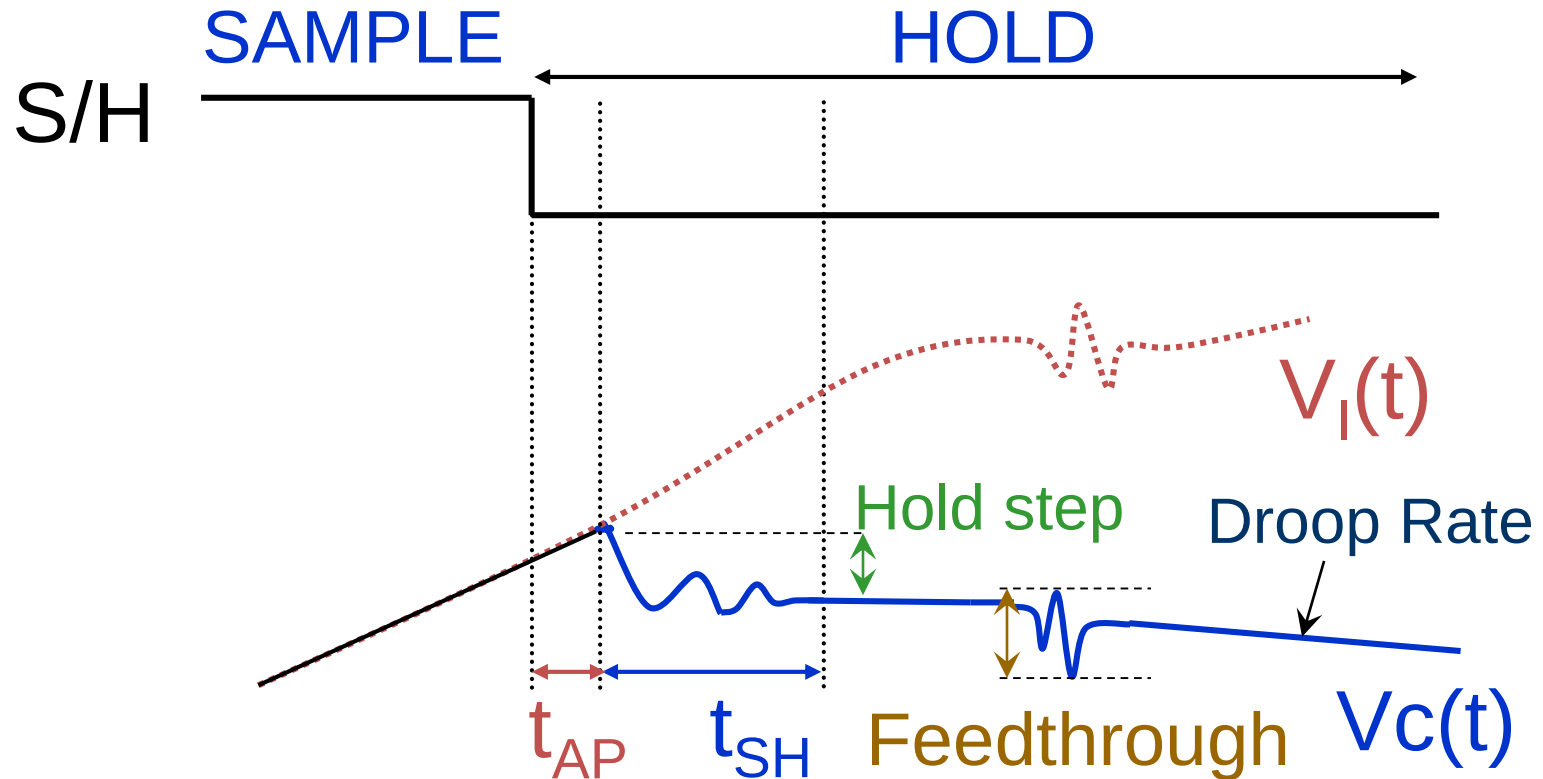


Especificaciones de un S/H. *Modo muestreo.*

Tiempo de Adquisición t_{ADQ}



Especificaciones del S/H. *Modo retención.*



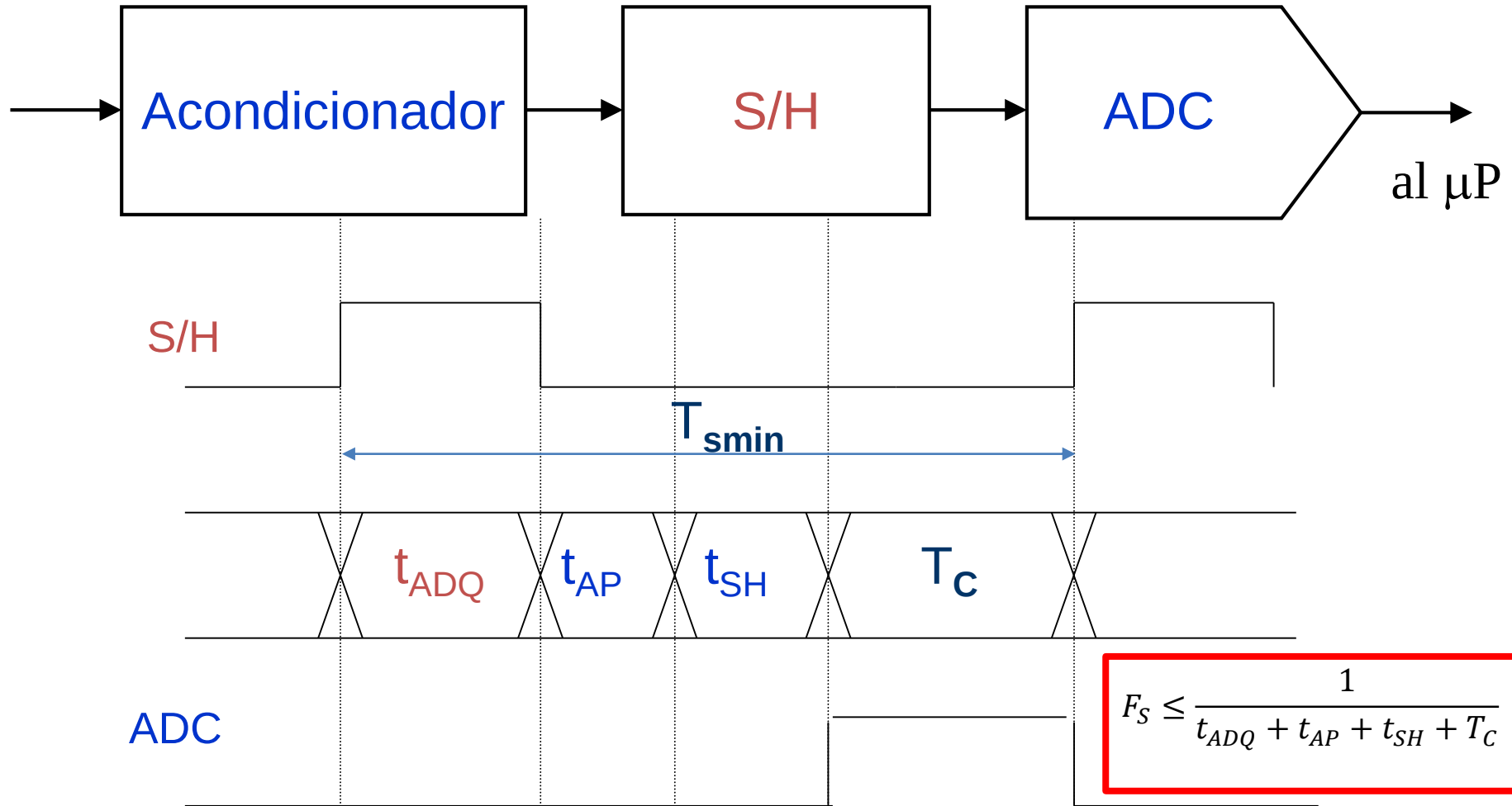
t_{AP} : Tiempo de retardo de la apertura (a veces también tiempo de apertura a secas). Es el tiempo efectivo que tarda el interruptor en desconectarse

t_{SH} : Tiempo de asentamiento en modo de retención (tiempo que tarda en estabilizarse la señal en el modo retención)

Especificaciones de un S/H

- ❑ Tiempo de adquisición (t_{ADQ})
- ❑ Tiempo de retardo de apertura (t_{AP})
- ❑ Incertidumbre del tiempo de retardo de apertura (Δt_{AP})
- ❑ Tiempo de asentamiento (t_{SH})
- ❑ **Hold step** (variación de tensión durante t_{SH})
- ❑ **Feedthrough** (porcentaje de la señal de entrada transferido a la salida en modo retención)
- ❑ **Droop rate**: variación de la tensión del condensador en modo retención

Influencia del S/H en el ADC



Ejemplo

ADC: $T_c = 10 \mu s$

S/H: $t_{ADQ} = 4 \mu s$ $t_{SH} = 0.8 \mu s$ $t_{AP} = 25 ns$

Ejemplo

ADC: $T_c = 10 \mu s$

S/H: $t_{ADQ} = 4 \mu s$ $t_{SH} = 0.8 \mu s$ $t_{AP} = 25 ns$

$$F_s \leq \frac{1}{t_{ADQ} + t_{AP} + t_{SH} + T_c} =$$
$$= \frac{1}{(4 + 0.025 + 0.8 + 10) \cdot 10^{-6}} = 67.4 kS / s$$

$$f_{señal} = \frac{F_s}{2} = 33.4 kHz$$

Sin utilizar S/H: 63 Hz !

Incertidumbre de apertura

El tiempo de retardo de apertura tiene incertidumbre: $t_{ap} \pm \Delta t_{ap}$

La incertidumbre Δt_{ap} (*aperture jitter* t_j) del S/H produce un error en el valor de la amplitud/fase de la señal y es proporcional a la variación dv/dt de la misma

Produce el mismo tipo de error que la incertidumbre en la fase del reloj (*phase jitter*)

La incertidumbre Δt_{ap} no debe producir un error mayor que $\frac{1}{2}\text{LSB}$:

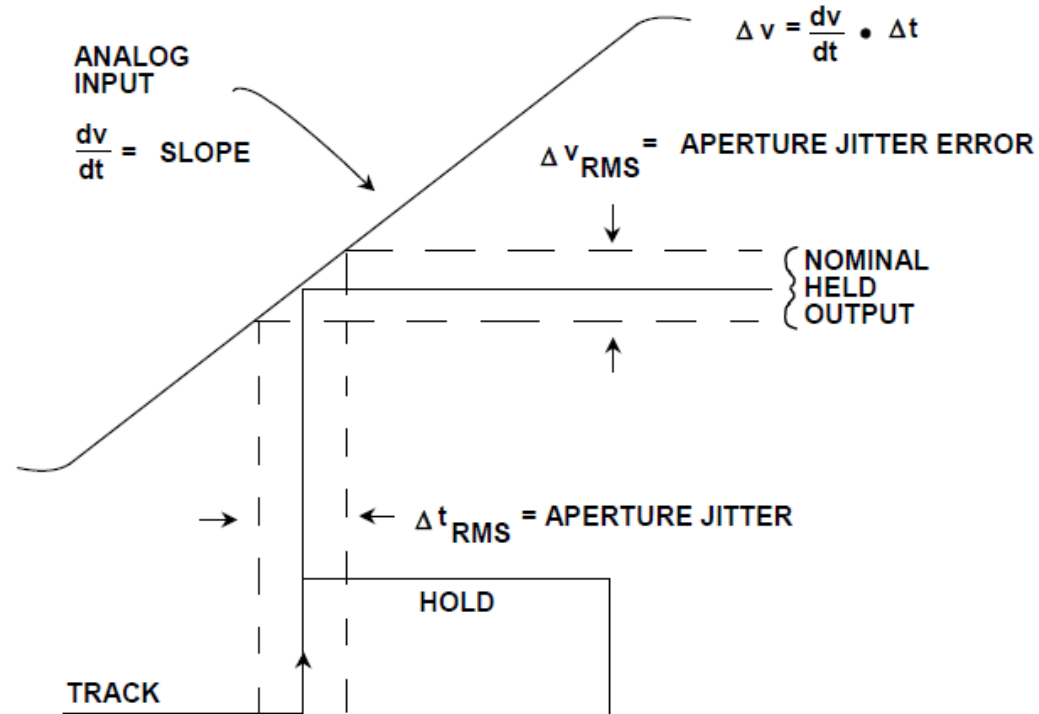
$$f_{señal} \leq \frac{1}{2^{n+1} \cdot \pi \cdot \Delta t_{ap}}$$

SNR - jitter

$$\frac{dV_e}{dt} = V_p 2\pi f \cos(2\pi f t)$$

$$\left. \frac{dV_e}{dt} \right|_{rms} = \frac{V_p 2\pi f}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\Delta V_{rms}}{t_j} = \frac{V_p 2\pi f}{\sqrt{2}}$$

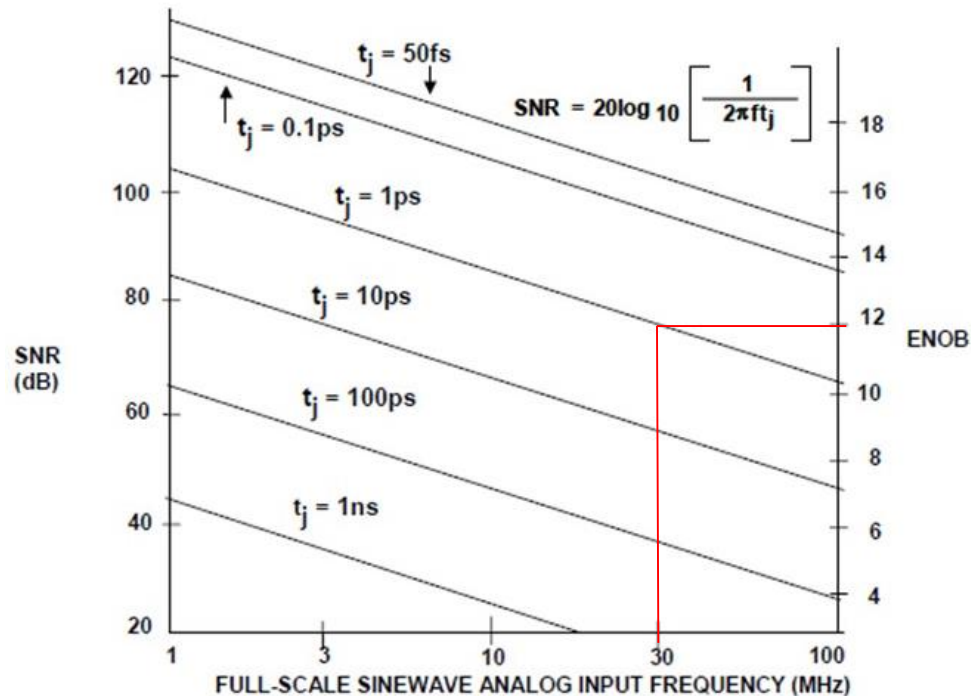


$$SNR = 20 \log \left(\frac{\frac{V_p}{\sqrt{2}}}{\Delta V_{rms}} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{2\pi f t_j} \right)$$

SNR - jitter

EJEMPLO:

¿Máximo jitter de la señal S/H para 12-bit a 30 MHz?



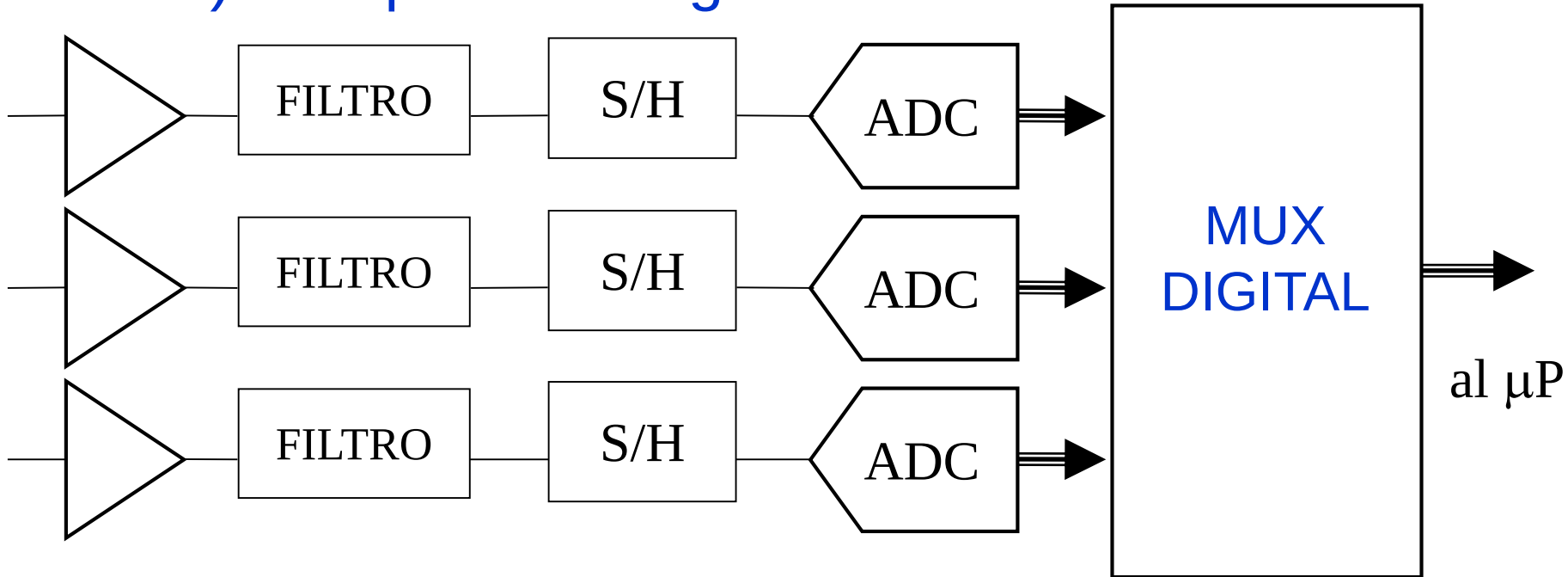
El ruido de fase del reloj (clock jitter) de muestreo:

- Produce una incertidumbre en el instante de muestreo
- Es equivalente a la incertidumbre del tiempo de apertura
- Hay que minimizarlo para no degradar el ADC

Índice

1. Sistemas monocanal
2. Circuito de muestreo y retención
- 3. Sistemas multicanal**
4. Multiplexor analógico

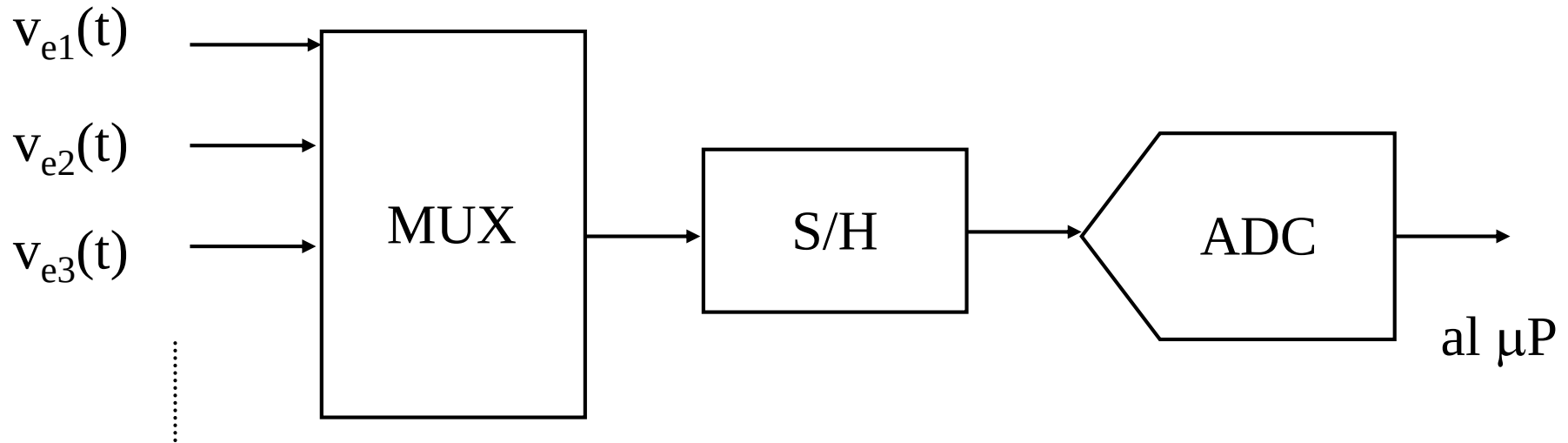
A) Multiplexado Digital



- ☺ Permite adaptar la cadena a las características de cada señal
- ☺ Permite **muestreo simultaneo**
- ☺ Envío de la información en formato digital:
 - ☺ Sensor alejado
 - ☺ Ambiente ruidoso

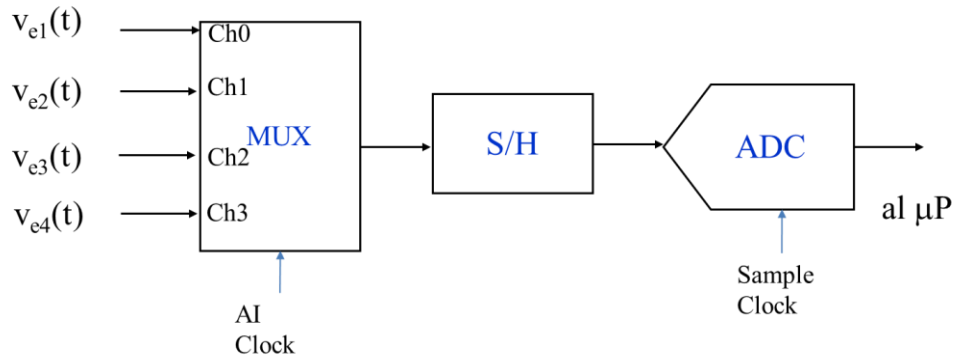
☹ **Coste**

B) Multiplexado Analógico



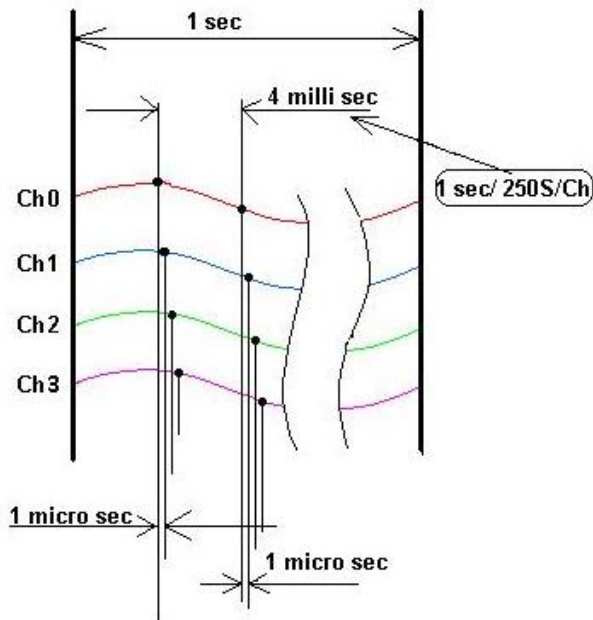
☺ Sistema flexible y económico

B.1) Multiplexado Analógico (Interval Sampling o Interval Scanning)



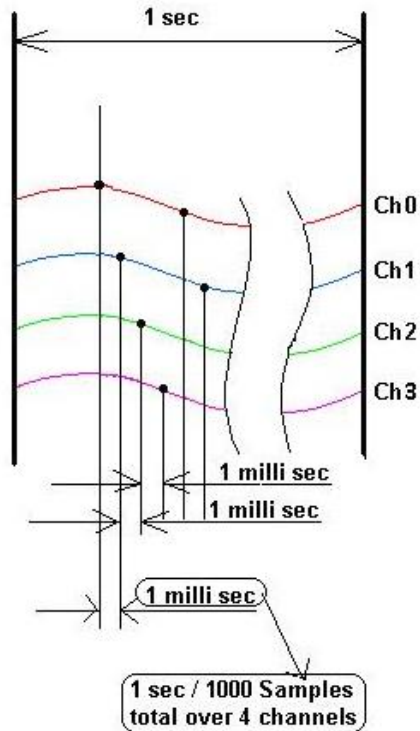
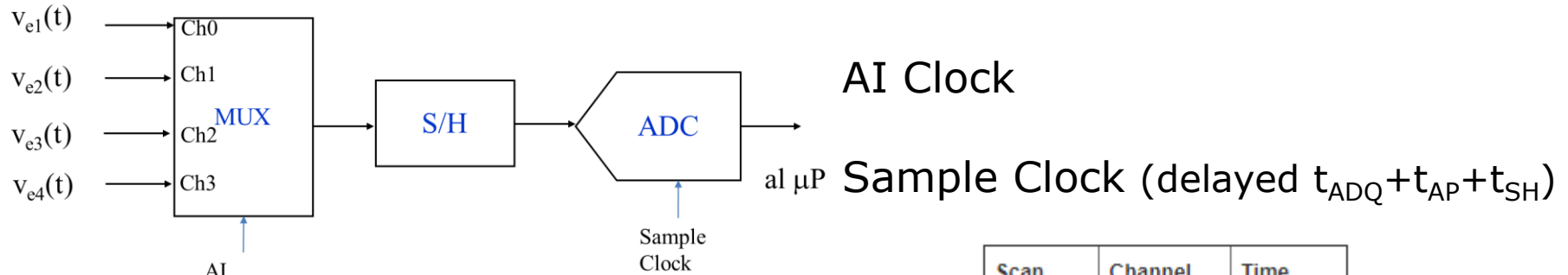
AI Clock

Sample Clock (delayed $t_{ADQ} + t_{AP} + t_{SH}$)



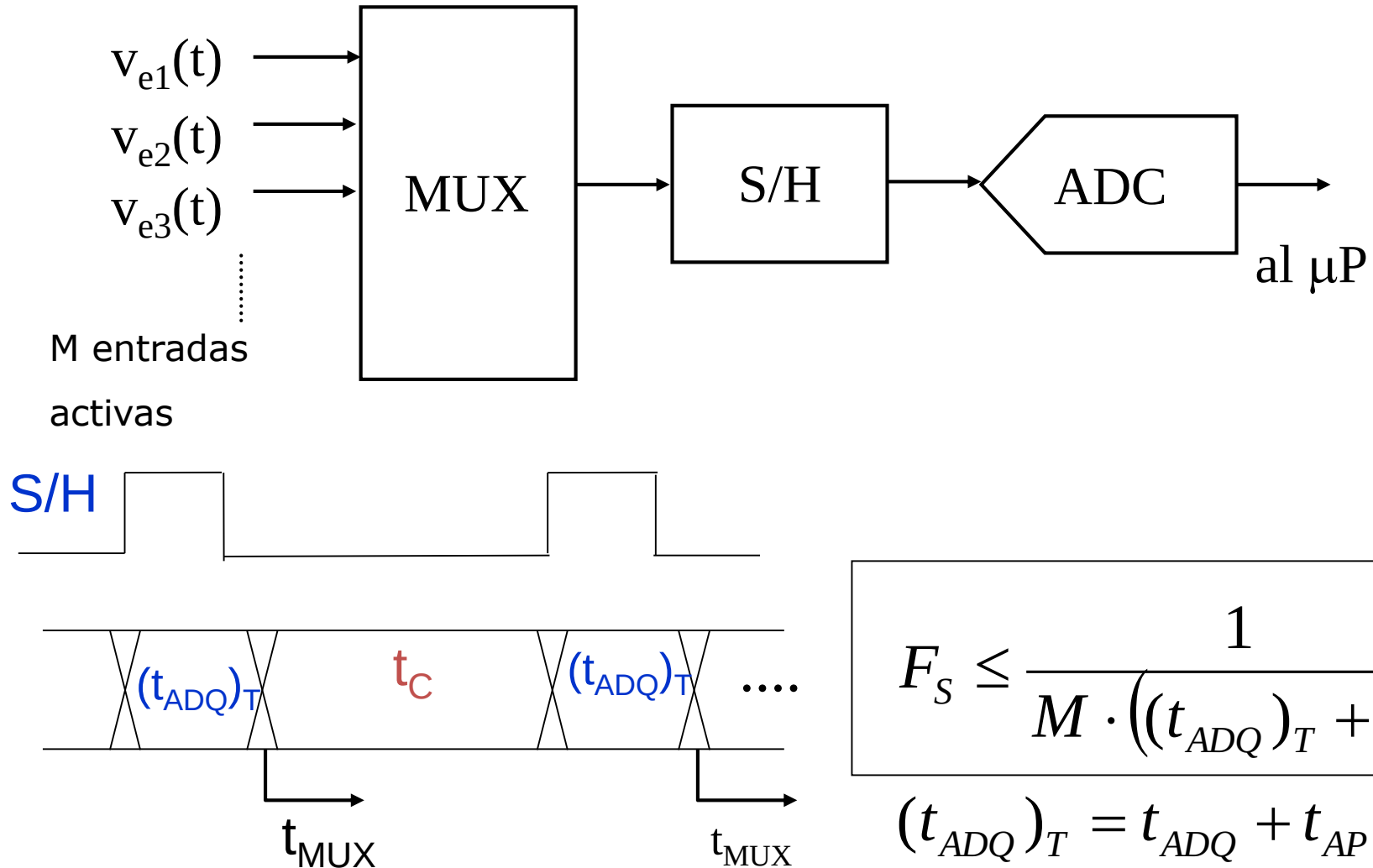
Scan	Channel	Time (usec)
0	0	0
0	1	1
0	2	2
0	3	3
1	0	4000
1	1	4001
1	2	4002
1	3	4003
2	0	8000
2	1	8001
2	2	8002
2	3	8003

B.2) Multiplexado Analógico (Round Robin)

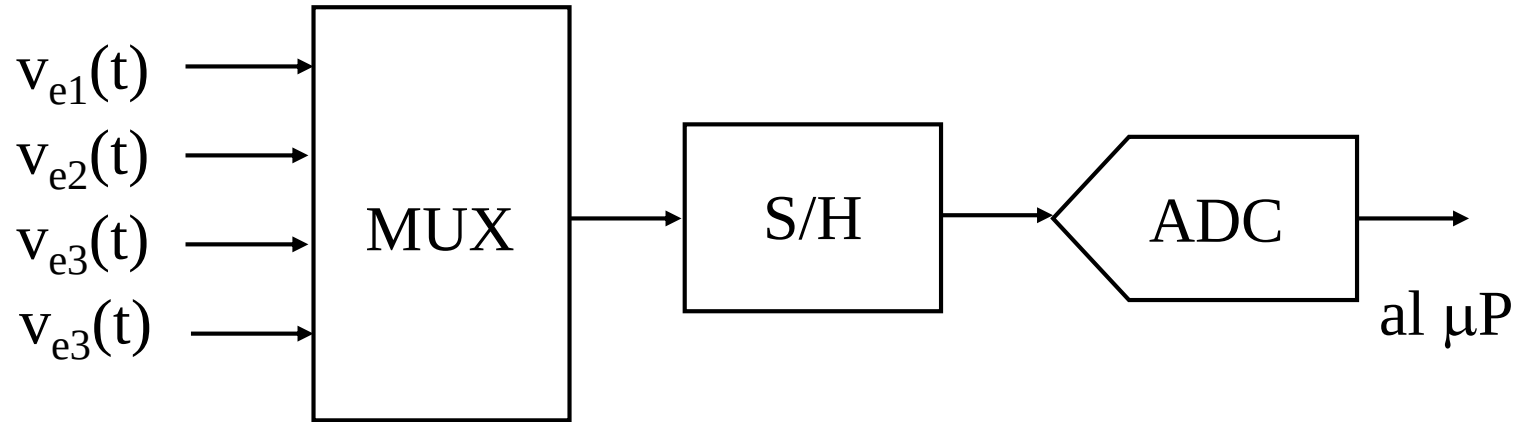


Scan	Channel	Time (usec)
0	0	0
0	1	1000
0	2	2000
0	3	3000
1	0	4000
1	1	5000
1	2	6000
1	3	7000
2	0	8000
2	1	9000
2	2	10000
2	3	11000

Frecuencia máxima ($t_{MUX} < T_c$)



Ejemplo



MUX: $t_{MUX}=1.6 \mu s$ $M = 4$ entradas

S/H: $t_{ADQ}=4 \mu s$ $t_{SH}=0.8 \mu s$ $t_{AP}=25 ns$

ADC: $T_c=10 \mu s$

$$t_{MUX} < T_c$$

Frecuencia máxima que puede alcanzar la señal de cada canal:

$$F_s \leq \frac{10^6}{4 + 0.025 + 0.8 + 10} = 67.4 \text{ kS} / \text{s}$$

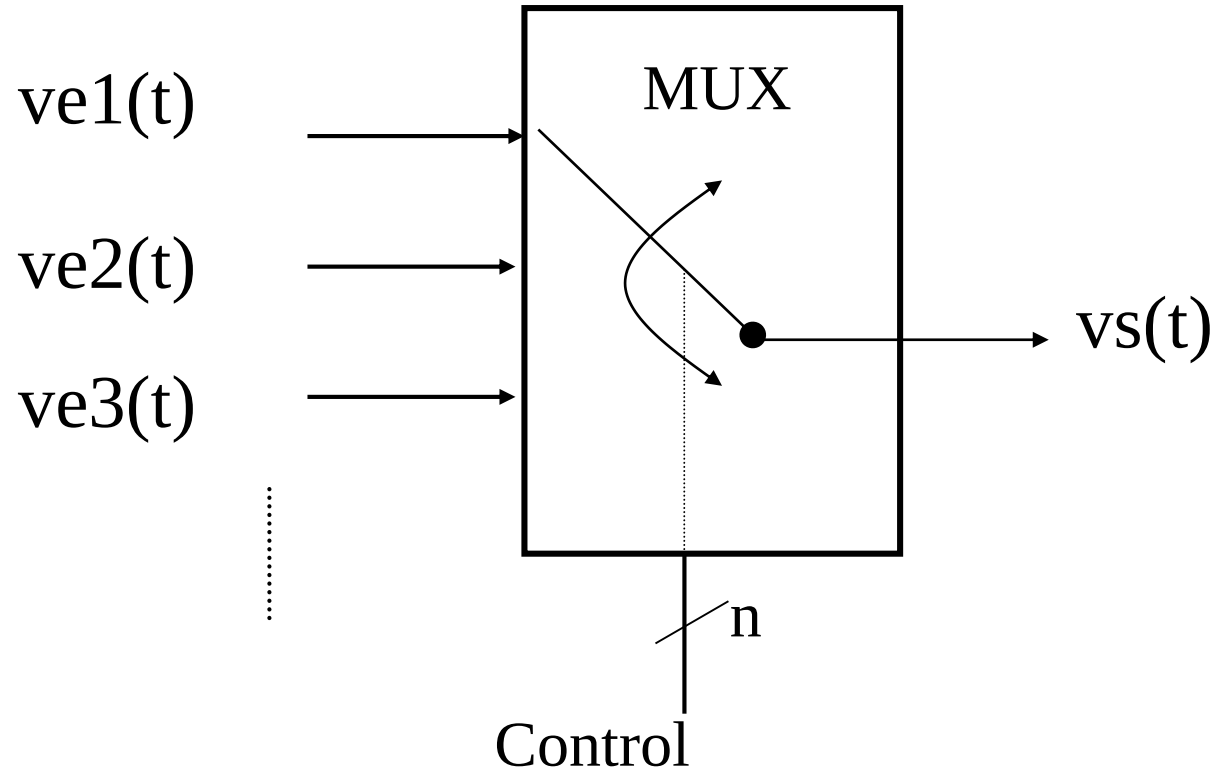
$$F_{S(ch)} = \frac{F_s}{4} = 16,8 \text{ kS} / \text{s}$$

$$f_{señal} = \frac{F_{S(ch)}}{2} = 8,4 \text{ kHz}$$

Índice

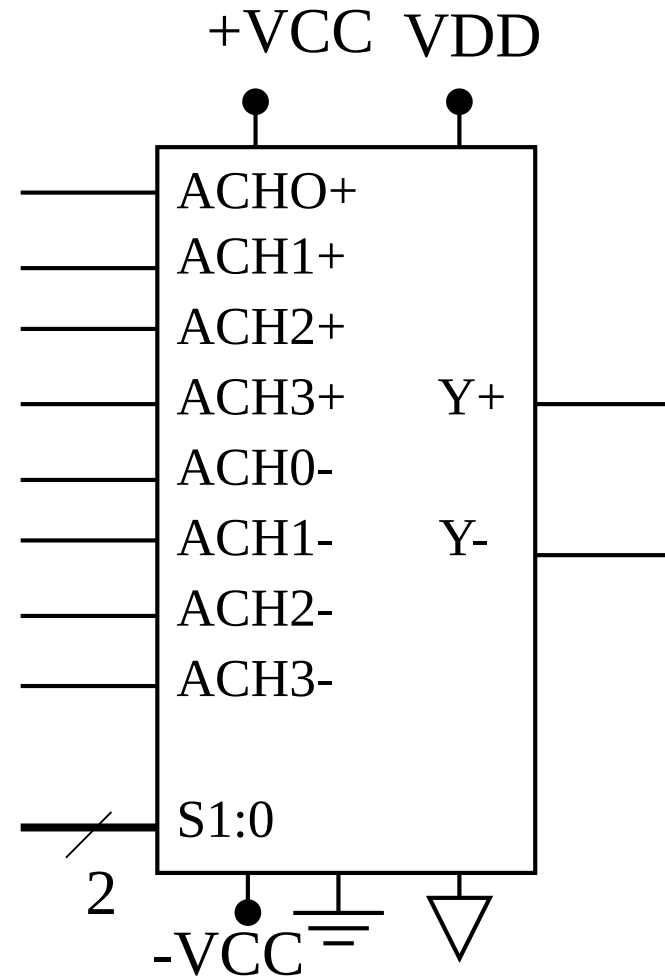
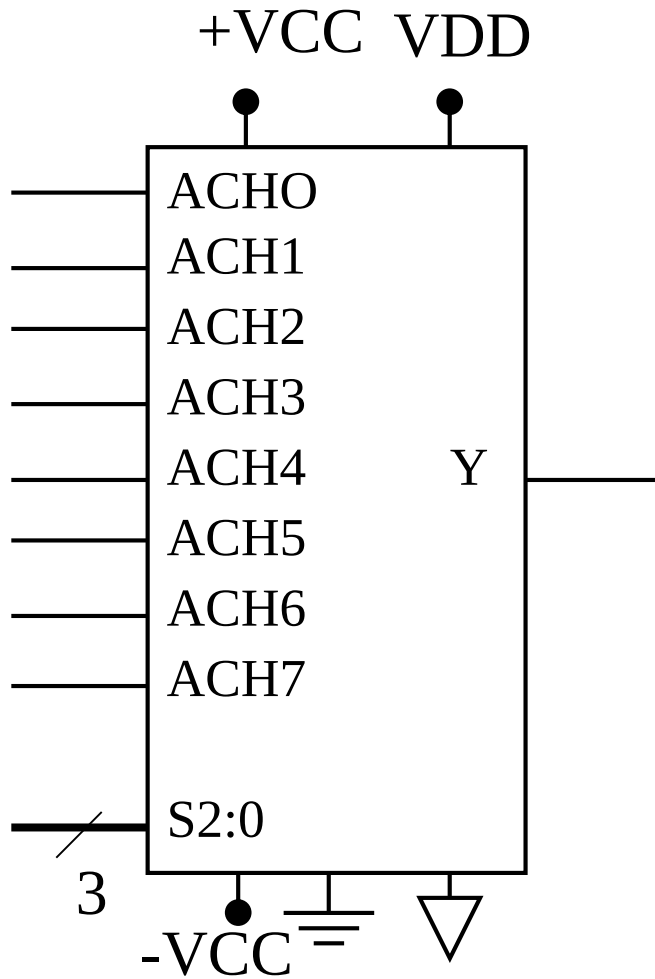
1. Sistemas monocanal
2. Circuito de muestreo y retención
3. Sistemas multicanal
4. Multiplexor analógico

Funcionalidad

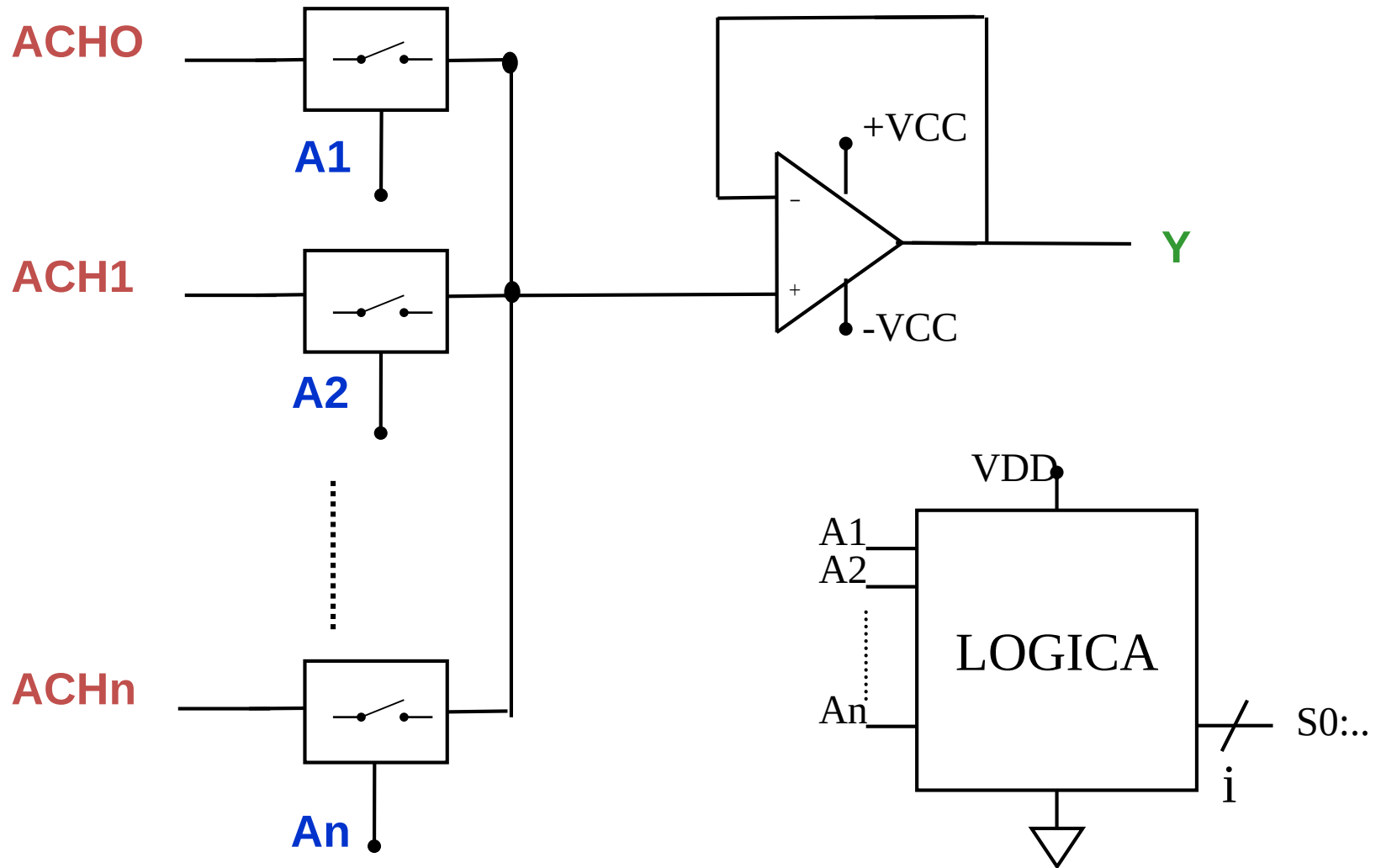


El voltaje que se puede aplicar a cada entrada debe estar dentro de un rango determinado que depende de las V_{cc}

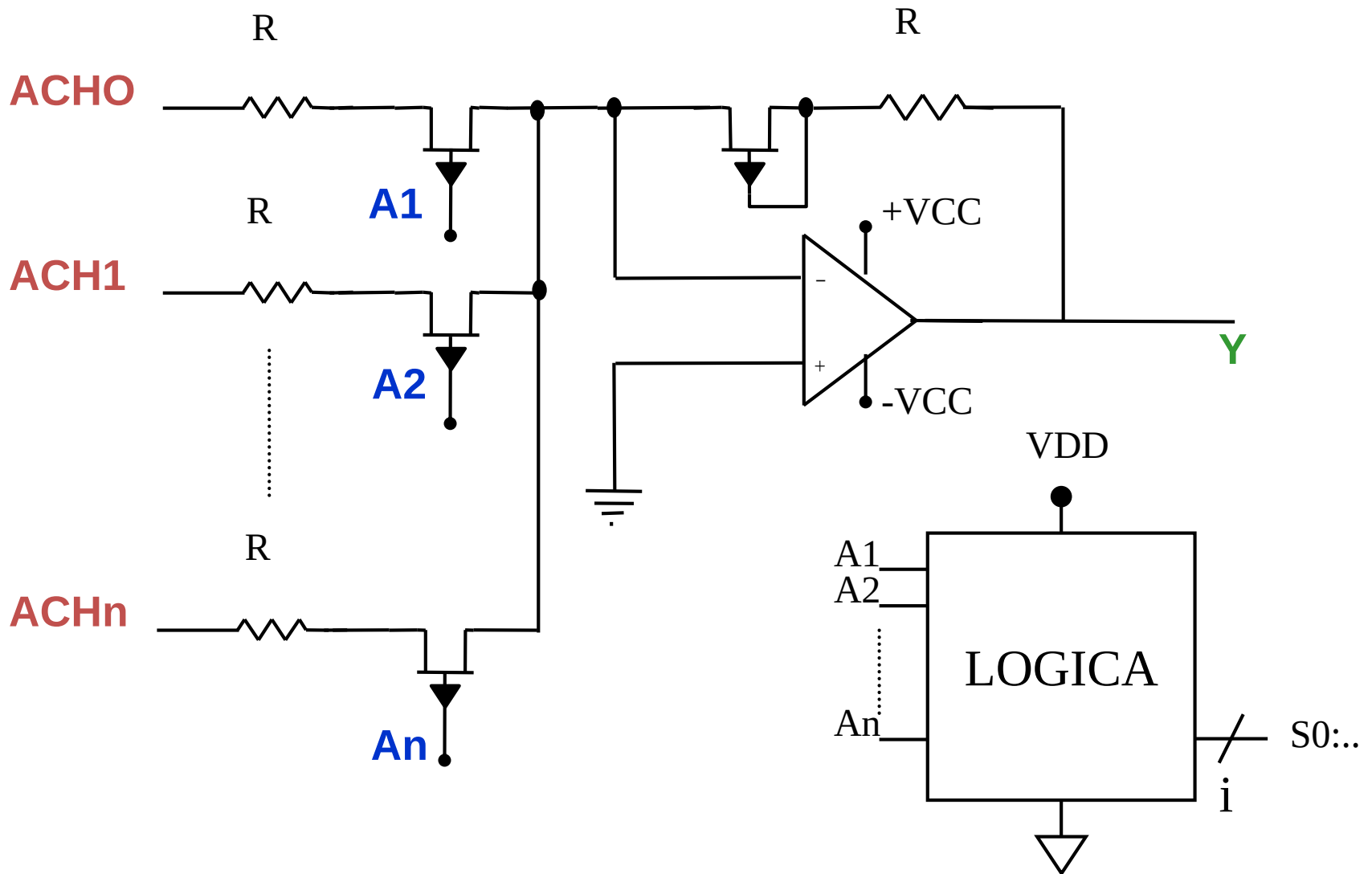
Símbolo



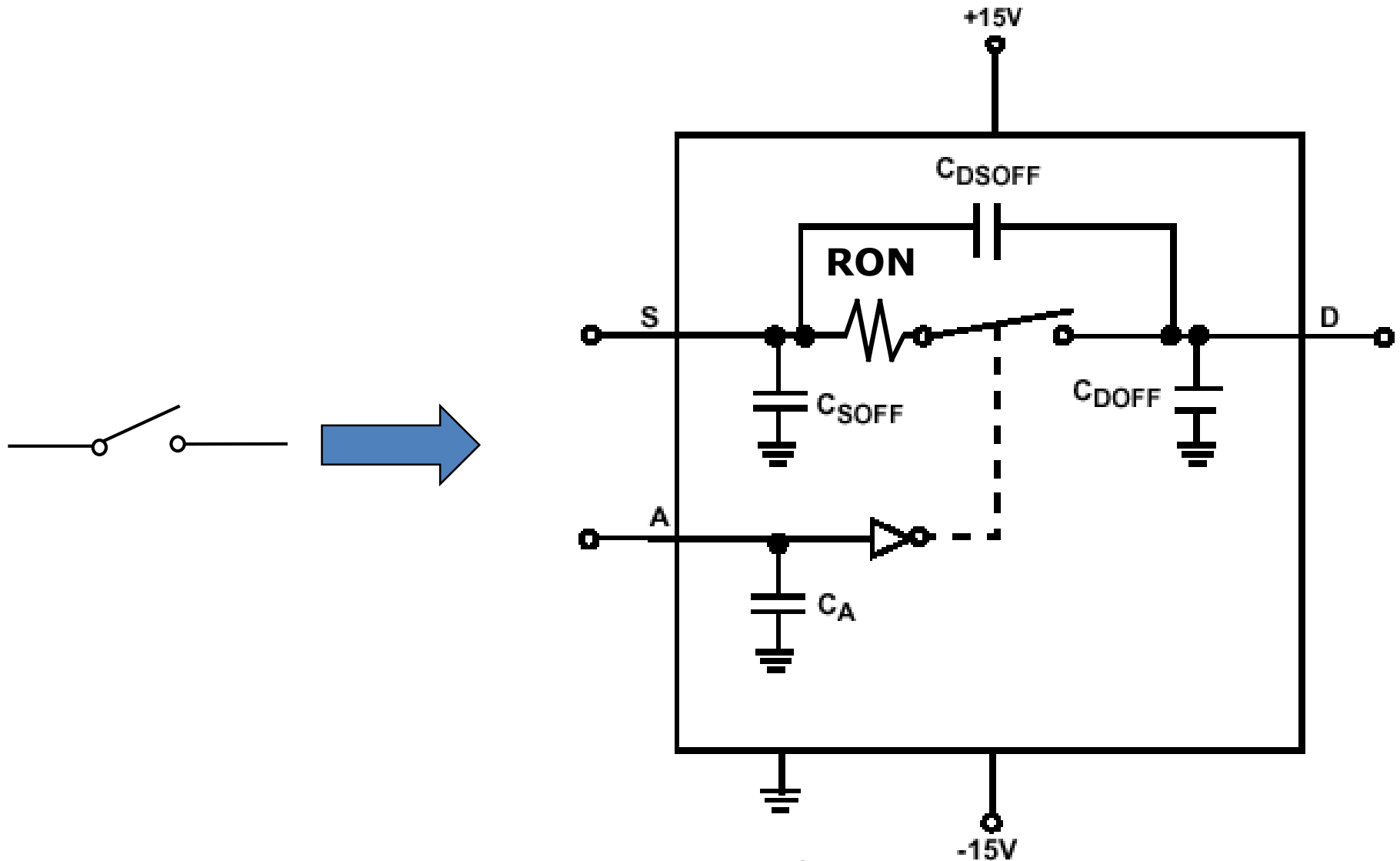
Estructura interna simplificada



Una posible implementación



Modelo simplificado de un canal



Especificaciones de un MUX

☐ **Rango de V_{IN}**

☐ **R_{ON}**

☐ $R_{ON-MATCH}$

☐ $I_{S(OFF)}$

☐ $I_{D(OFF)}$

☐ $I_{S(ON)}$

☐ $I_{D(ON)}$

☐ $C_{S(OFF)}$

☐ **$C_{D(OFF)}$**

☐ $C_{DS(OFF)}$

☐ $t_{ON(EN)}$

☐ $t_{OFF(EN)}$

☐ **t_{TRAN}**

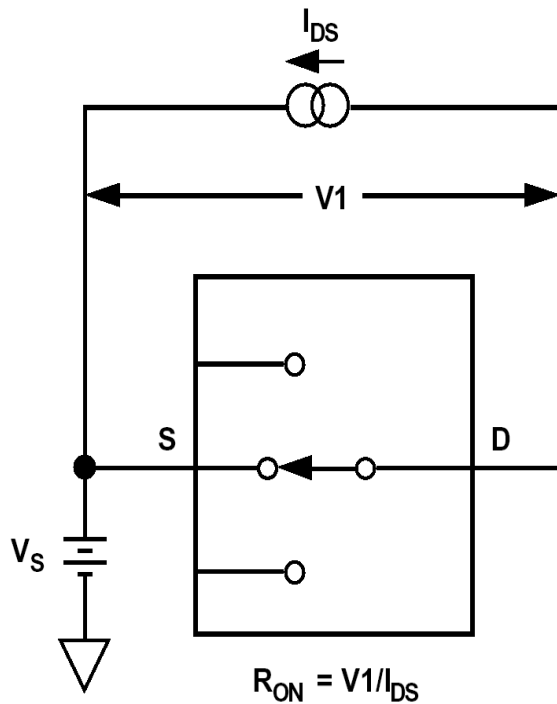
☐ t_{OPEN}

☐ **Diafonía (Crosstalk)**

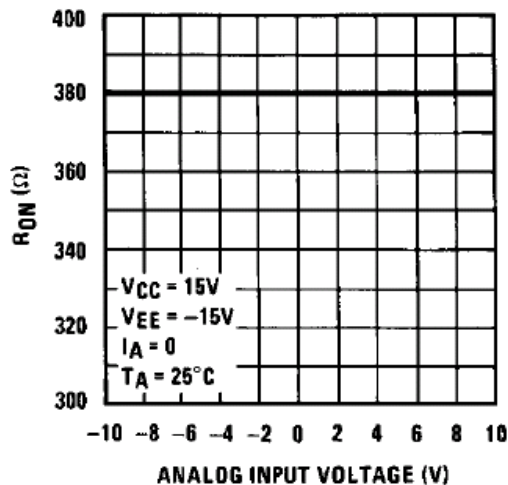
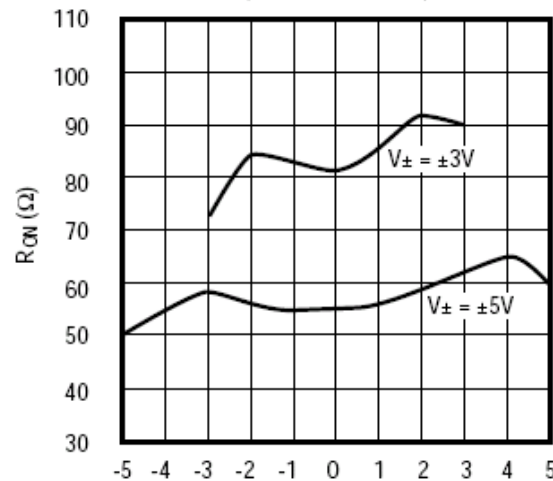
☐ **Aislamiento(Isolation)**

R_{ON}

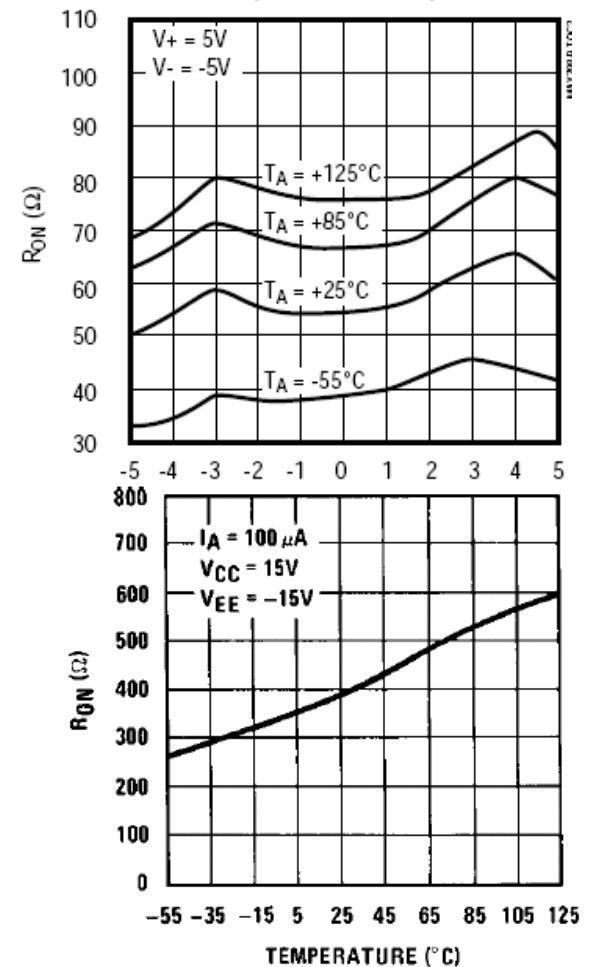
Varía con la Ventrada, la V_{CC} y la T_a



ON-RESISTANCE vs. V_{COM}
(DUAL SUPPLIES)



ON-RESISTANCE vs. V_{COM}
AND TEMPERATURE
(DUAL SUPPLIES)



R_{ON} -Match

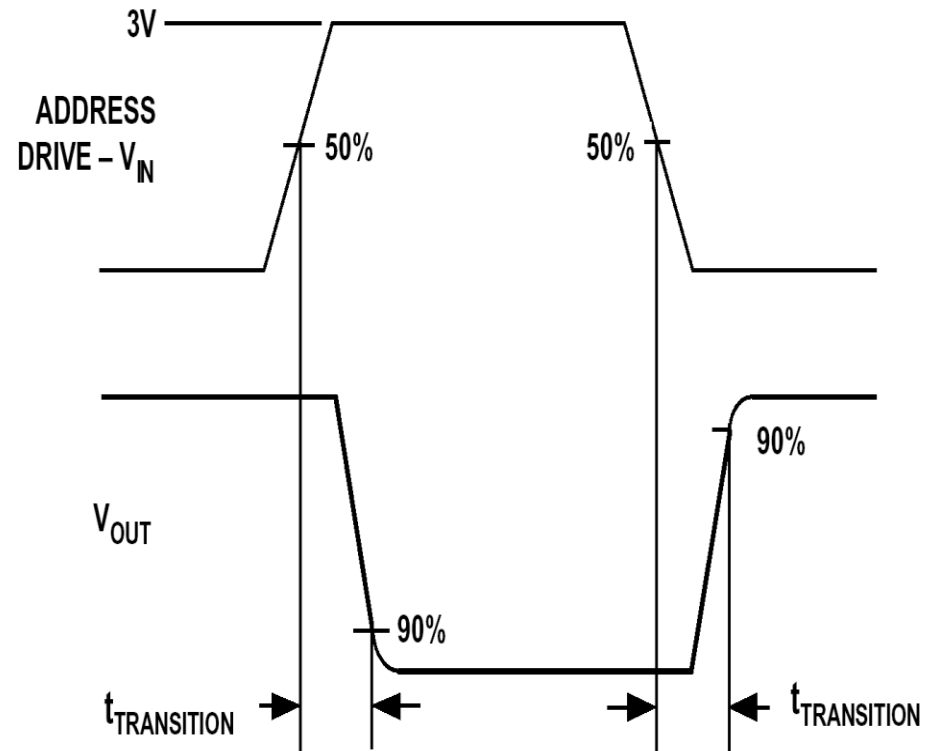
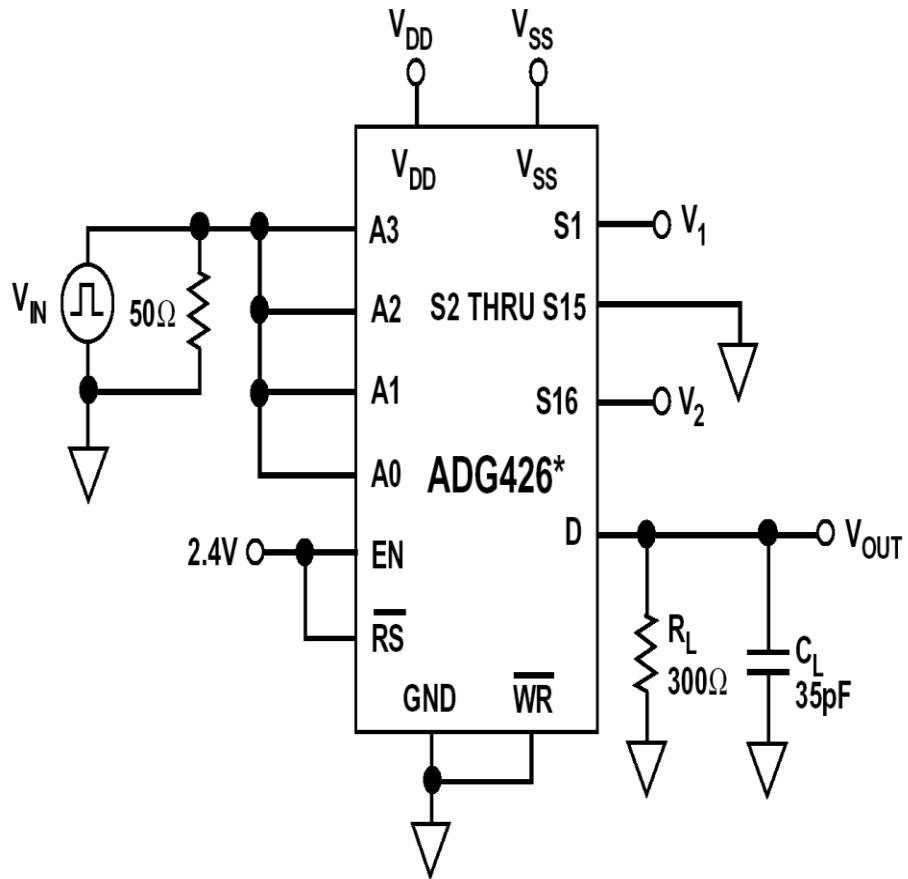
$$R_{ON} \text{ Match}(\%) = \frac{R_i - R_{AVG}}{R_{AVG}} \cdot 100$$

$$\text{Siendo: } R_{AVG} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i}{N}$$

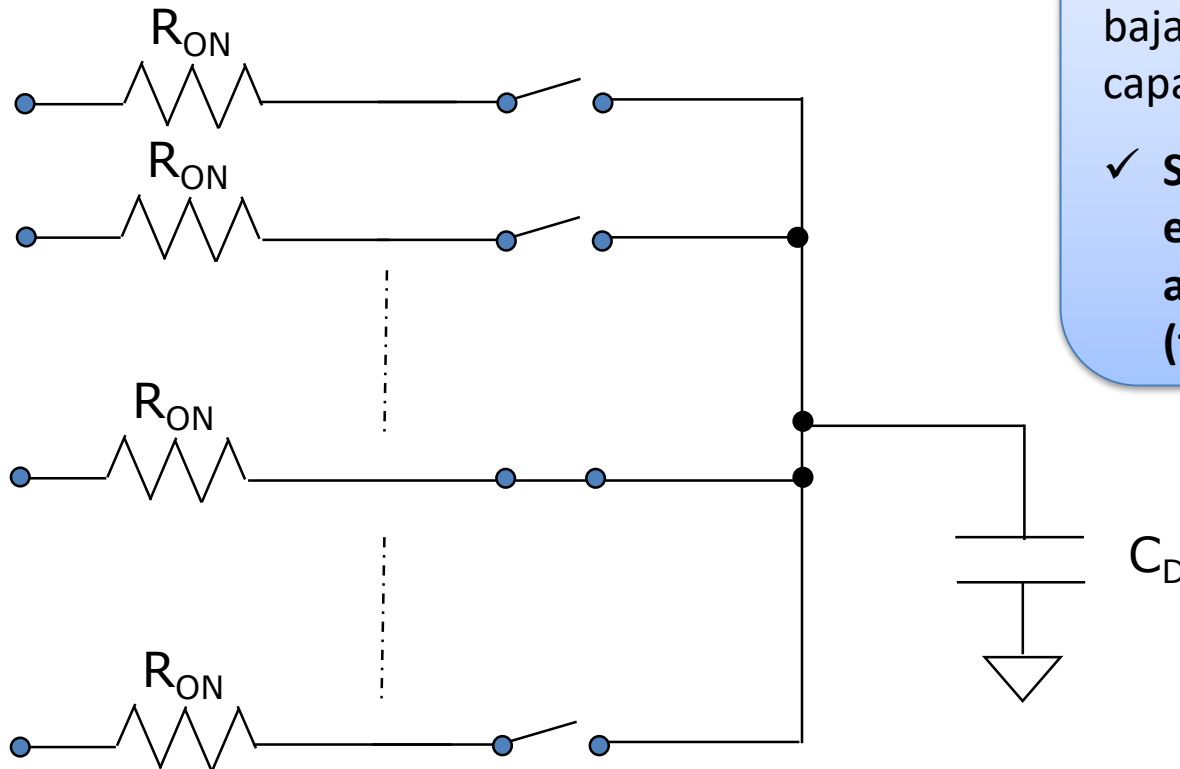
N el número de canales

R_i la resistencia de un canal cerrado

t_{TRAN}



Modelo simplificado para el análisis dinámico



Cuando se trabaja en frecuencias bajas y medias, se desprecian las capacidades...

✓ Salvo la C_D (salida mux) para el cálculo del tiempo de asentamiento del multiplexor ($t_{s\ mux}$, $T_{s\ mux}$)

Modelo para **frecuencias bajas y medias**

$C_{D(OFF)}$

$C_{D(OFF)}$ del catálogo, se refiere la capacidad entre la salida y masa del multiplexor. Según el fabricante se define:

1. Capacidad entre la salida y masa cuando todos los canales están abiertos.



Por defecto

$$C_{D(salida\ mux)} = \frac{C_{D(OFF)} \cdot (N - 1)}{N}$$

N es el nº de canales del MUX

2. Capacidad entre la salida y masa cuando todos los canales están abiertos menos uno.

$$C_{D(salida\ mux)} = C_{D(OFF)}$$

N es el nº de canales del MUX

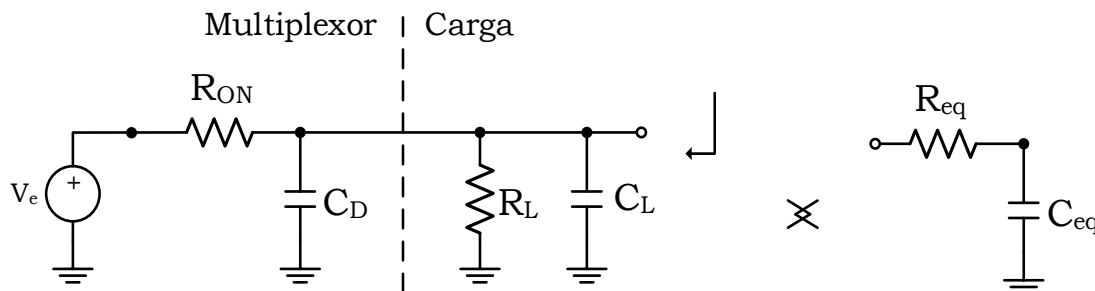
Tiempo conmutación multiplexor

Es el tiempo que tarda el multiplexor en tener la señal a su salida cuando un canal es seleccionado. Es la suma del tiempo de transición (entre canales) y el tiempo de establecimiento o asentamiento (del canal):

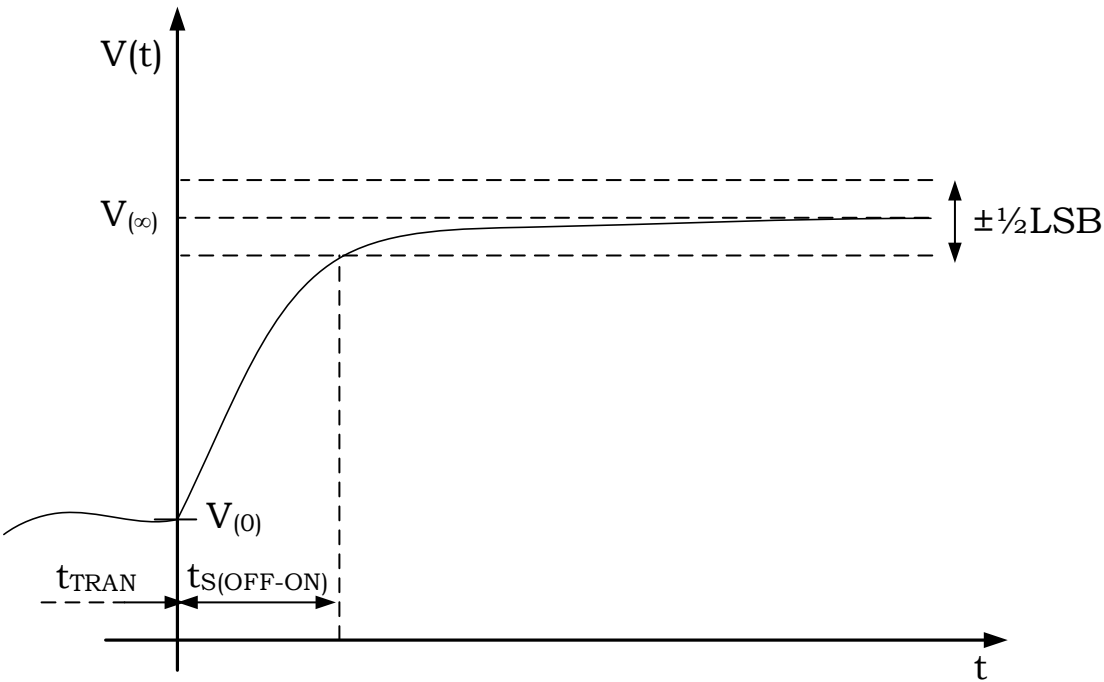
$$T_{mux} = t_{TRAN} + t_{S(mux)}$$

Hay dos transiciones, $T_{mux (OFF-ON)}$ y $T_{mux (ON-OFF)}$ pero solo la transición OFF-ON resulta de utilidad práctica.

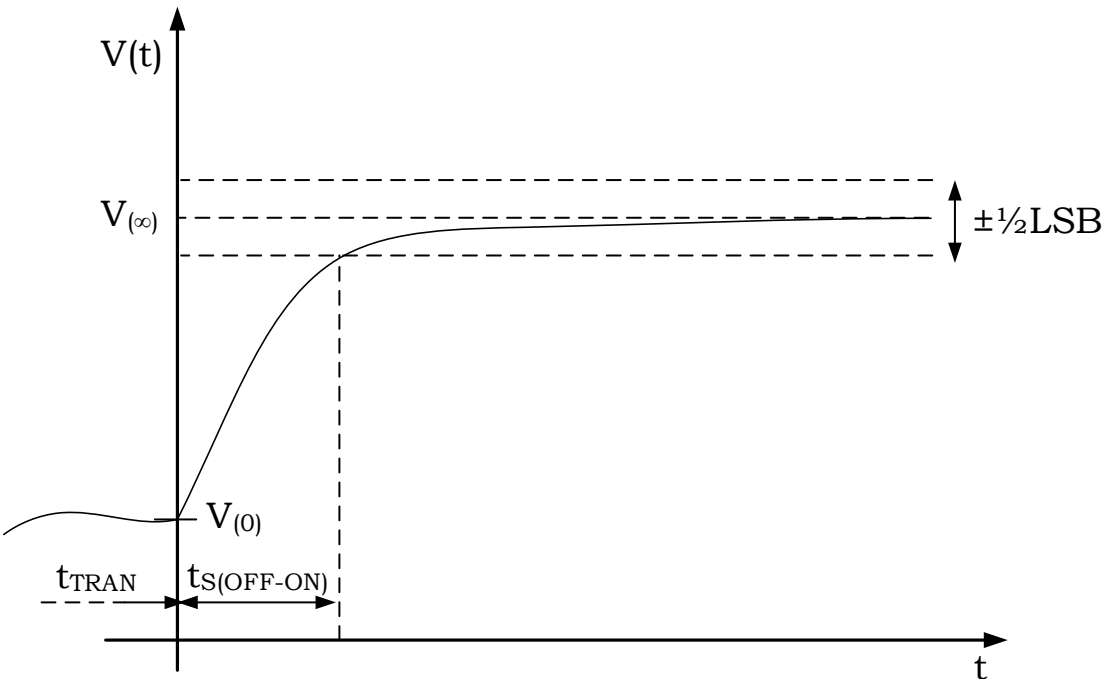
El circuito equivalente simplificado para determinar el tiempo de establecimiento OFF-ON



Tiempo conmutación multiplexor



Tiempo conmutación multiplexor



$$V(t) = V_{(\infty)} - (V_{(\infty)} - V_{(0)})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$t = \tau \cdot \ln \left(\frac{V_{(\infty)} - V_{(0)}}{V_{(\infty)} - V(t)} \right)$$

$$V(t_{S(OFF-ON)}) = V_{\infty} - \frac{1}{2}\text{LSB}$$

Caso peor:

$$V_{(\infty)} = V_{FSR}$$

$$V_{(0)} = 0$$

$$t_{S(OFF-ON)} = \tau \cdot \ln \left(\frac{V_{FSR} - 0}{V_{FSR} - (V_{FSR} - \frac{V_{FSR}}{2^{n+1}})} \right) = R_{eq}C_{eq} \cdot \ln(2^{n+1})$$

Ejemplo

Determine el tiempo de establecimiento de un MUX para una precision de 14 bits

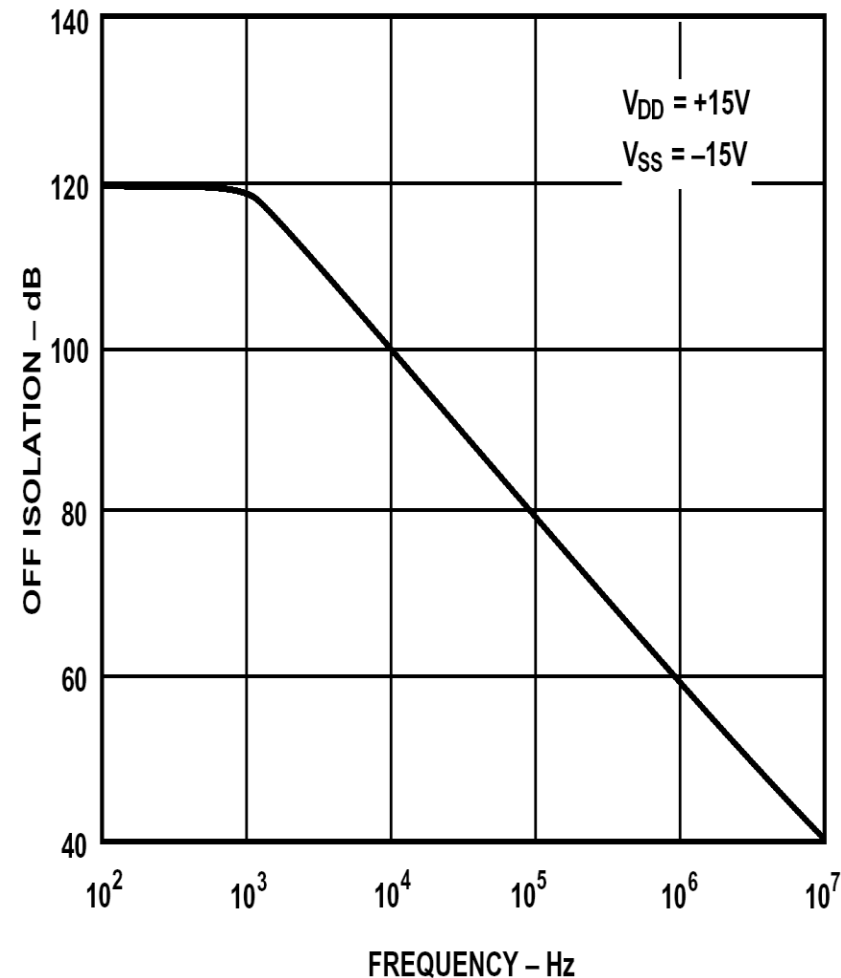
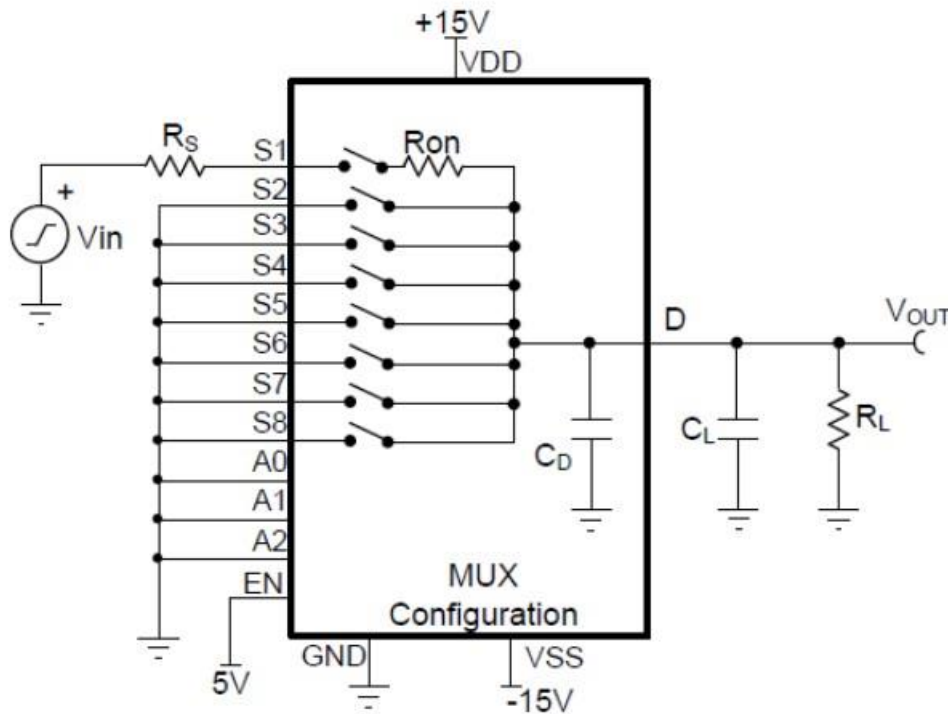
$$R_{ON}=125\Omega; C_{D(OFF)}=7.5\text{pF}$$

$$R_{LOAD}=1\text{k}\Omega; C_{LOAD}=5\text{pF}$$

$$t_{TRANSITION}=92\text{ns}$$

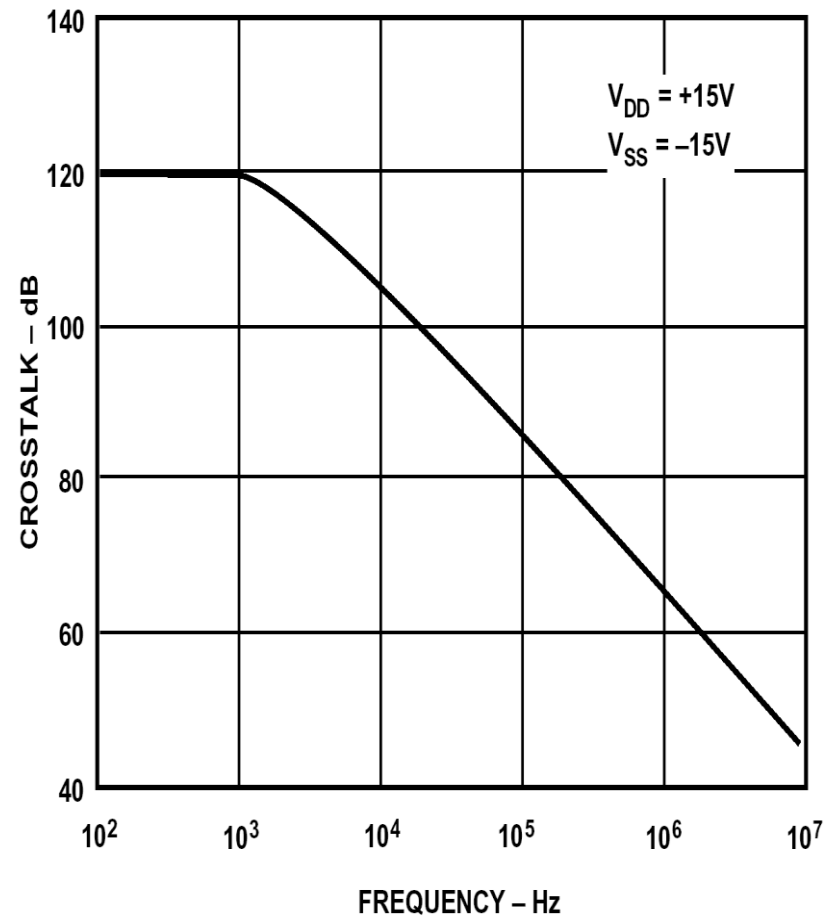
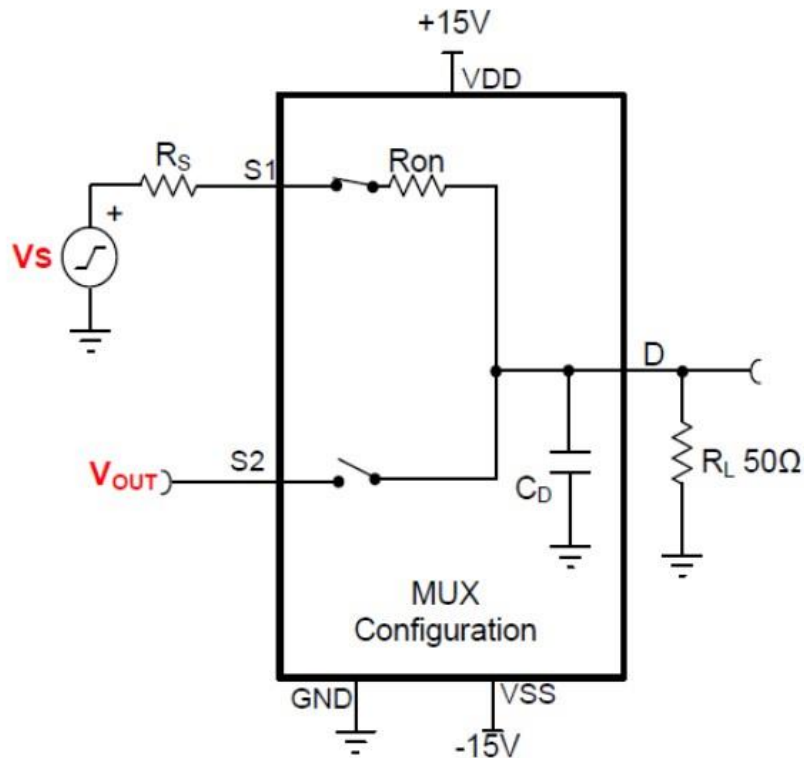
Aislamiento (*Off-isolation*)

Acoplamiento de tensión en la salida (D) a partir de una señal aplicada en un canal abierto (S1)

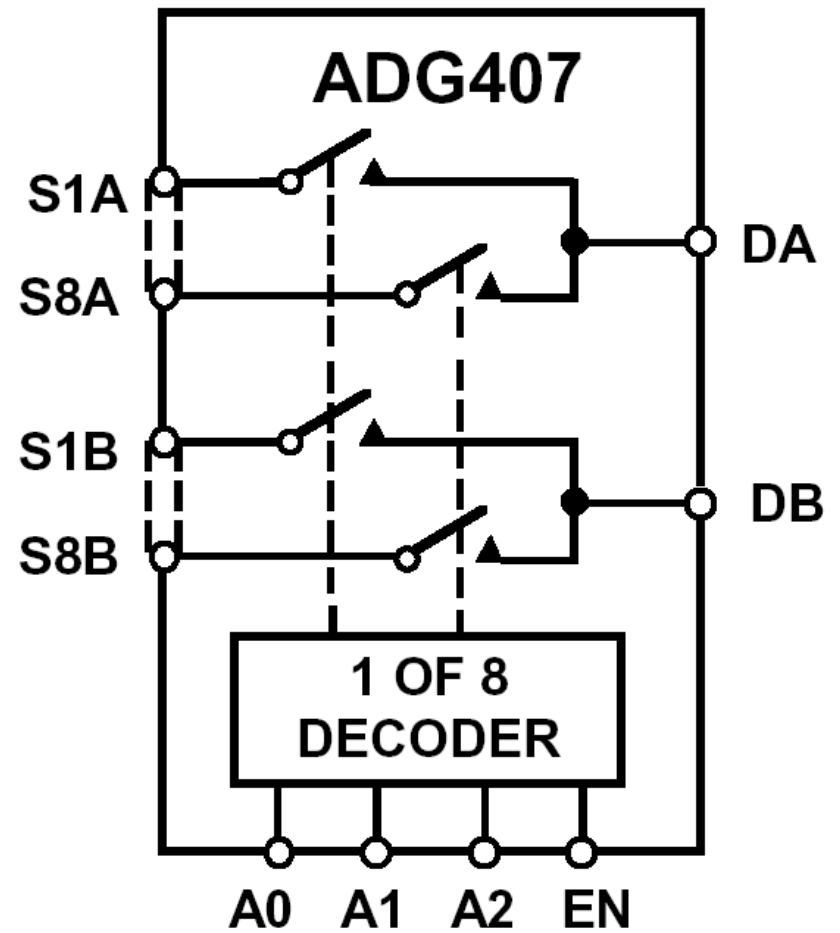
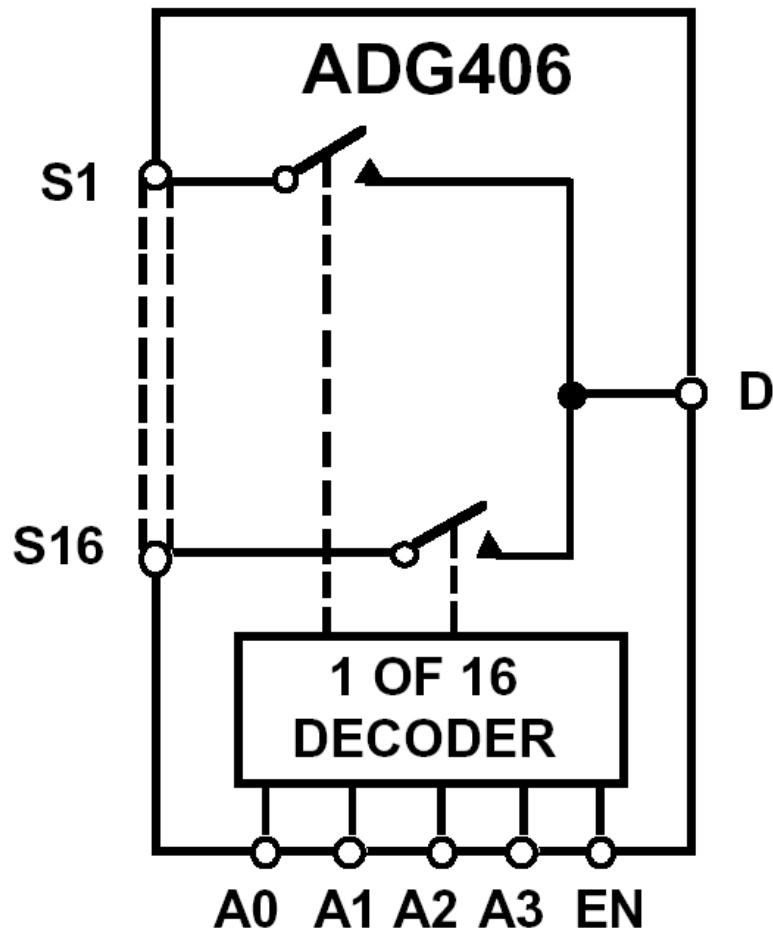


Diafonía (*Crosstalk*)

Acoplamiento de tensión en la entrada de un canal abierto (S2) de una señal aplicada en un canal cerrado (S1)



Ejemplos



Especificaciones

Parameter	B Version		Units
	+25°C	−40°C to +85°C	
ANALOG SWITCH			
Analog Signal Range		V _{SS} to V _{DD}	V
R _{ON}	50		Ω typ
	80	125	Ω max
R _{ON} Match	4		Ω typ
LEAKAGE CURRENTS			
Source OFF Leakage I _S (OFF)	±0.5	±20	nA max
Drain OFF Leakage I _D (OFF)			
ADG406, ADG426	±1	±20	nA max
ADG407	±1	±20	nA max
Channel ON Leakage I _D , I _S (ON)			
ADG406, ADG426	±1	±20	nA max
ADG407	±1	±20	nA max

DYNAMIC CHARACTERISTICS²

$t_{\text{TRANSITION}}$	120		ns typ
	150	250	ns max
Break Before Make Delay, t_{OPEN}	10	10	ns min
t_{ON} (EN, $\overline{\text{WR}}$)	120	175	ns typ
	160	225	ns max
t_{OFF} (EN, $\overline{\text{RS}}$)	110	130	ns typ
	150	180	ns max
ADG426 Only			
t_{W} , Write Pulse Width		100	ns min
t_{S} , Address, Enable Setup Time		100	ns min
t_{H} , Address, Enable Hold Time		10	ns min
t_{RS} , Reset Pulse Width		100	ns min
Charge Injection	8		pC typ
OFF Isolation	-75		dB typ
Channel-to-Channel Crosstalk	85		dB typ
C_{S} (OFF)	5		pF typ
C_{D} (OFF)			
ADG406, ADG426	50		pF typ
ADG407	25		pF typ
C_{D} , C_{S} (ON)			
ADG406, ADG426	60		pF typ

Dispositivos comerciales

Fabricante	Dispositivo	Función	R_{ON} (Ω)	$R_{ON(match)}$ (Ω)	I_{Doff} (nA)	t_{ON} (ns)	t_{OFF} (ns)	Crosstalk (dB)	Vcc (V)
Serie CMOS	74HC4051	1 de 8	40	10	60	92	65	52	$\pm 7,5$
Analog Dev.	ADG429	1 de 4 (d)	40		1	90	65		± 22
Linear Tech.	LTC1391	1 de 8	45		0,05	260	100	70	$\pm 7,5$
Maxim	MAX4518	1 de 4	100	4	0,2	150	150		± 8
Maxim	DG407	2 de 16	100		2	200	150		± 15
Harris	DG406	1 de 16	100		1	200	100		
Analog Dev.	ADG406	1 de 16	100		1	120			± 22
Harris	DG508	1 de 8	350		2	1000	1700		± 15
Nat.Semi.	LF13508	1 de 8	380	20	0,6	1600	200	66	± 18
Nat.Semi.	CLC533	1 de 4	200000			5	5	80	10